УДК 004.942
ББК 22.192.23
С17

Самохин А.Б. Математическое моделирование прикладных задач. Часть 2 [Электронный ресурс]: Практикум / Самохин А.Б., Юрченков И.А., Даева С.Г. – М: МИРЭА – Российский технологический университет, 2025. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Практикум содержит описание численных методов решения систем линейных алгебраических уравнений для решения задач математической физики. Приведены численные схемы методов градиентного спуска, двухшагового градиентного спуска, сопряженных градиентов, обобщенной простой итерации. В практикуме описан метод коллокаций для сведения интегральных уравнений к системе линейных уравнений. Также в практикуме содержатся задания для самостоятельного выполнения.

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» (бакалавриат), 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат), 01.04.04 «Прикладная математика» (магистратура) всех форм обучения. Практикум разработан в соответствии с учебным планом дисциплины «Математическое моделирование прикладных задач».

Практикум издается в авторской редакции.

Авторский коллектив: Самохин Александр Борисович, Юрченков Иван Александрович, Даева Софья Георгиевна

Рецензенты:

Андрианова Елена Гельевна, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой КИС ИИТ РТУ МИРЭА

Андреева Ольга Николаевна, доцент, доктор технических наук, руководитель научно-методического центра АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА — Российский технологический университет.
Обьем: 2.56 мб
Тираж: 10

ISBN 978-5-7339-2791-6

© Самохин А.Б., Юрченков И.А.,
Даева С.Г., 2025
© МИРЭА – Российский
технологический университет, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

Практическая работа № 1. Решение СЛАУ через обращение матрицы 7

1.1. Постановка задачи 7

1.2. Теория и численные аспекты 7

1.3. Алгоритм вычислений 8

1.4. Дополнительное задание 9

Практическая работа № 2. Интегральное уравнение Фредгольма II рода с вырожденным ядром 11

2.1. Постановка задачи 11

2.2. Аналитическое решение 12

2.3. Дискретизация уравнения и сведение к СЛАУ 13

2.3.1. Выбор схемы и сетки 13

2.3.2. Метод простой итерации 14

2.4. Практическое задание 15

2.5. Дополнительное задание 15

Практическая работа № 3. Метод градиентного спуска для решения СЛАУ и его применение к дискретизации уравнения Фредгольма II рода 19

3.1. Постановка задачи 19

3.2. Метод градиентного спуска 19

3.3. Дискретизация уравнения Фредгольма II рода 20

3.4. Алгоритм градиентного спуска 21

3.5. Практическое задание 22

3.6. Контрольные вопросы 23

Практическая работа № 4 Двухшаговый итерационный метод градиентного спуска для решения СЛАУ, возникающих при дискретизации интегральных уравнений Фредгольма II рода с вырожденным ядром 24

4.1. Постановка задачи 24

4.2. Итерационные методы решения СЛАУ 25

4.2.1. Одношаговый метод 25

4.2.2. Двухшаговый итерационный метод 25
4.3. Пошаговый алгоритм ДИГС-2 26
4.4. Контрольные вопросы 27
Практическая работа №5. Стабилизированный метод бисопряжённых градиентов 28
5.1. Постановка задачи 28
5.2. BiCGSTAB без предобуславливания 29
5.3. Предобуславливание 30
5.4. Численный эксперимент 31
5.5. Контрольные вопросы 32
Практическая работа №6. Обобщённый метод простой итерации 33
6.1. Постановка задачи 33
6.2. Итерационный процесс ОМПИ 33
6.3. Поиск итерационного параметра по известной границе спектра 34
6.4. Алгоритм ОМПИ 39
6.5. Практические рекомендации и граничные случаи 39
6.6. Дополнительное задание 40
Практическая работа №7 Двумерная задача интегрального уравнения Фредгольма II рода с ядром с особенностью 43
7.1. Постановка задачи 43
7.2. Геометрия области и сетка 43
7.3. Численный алгоритм 44
7.4. Практическое задание 45
Практическая работа №8 Моделирование одномерной антенной решётки в задаче распознавания точечных объектов 47
8.1. Постановка задачи 47
8.2. Дискретизация по углу и вычислительная схема 51
8.3. Задание на моделирование 52
Практическая работа №9. Увеличение разрешающей способности одномерной ЦАР через экстраполяцию коэффициентов на виртуальную апертуру 55

9.1. Постановка задачи 55
9.2. Алгоритмы 57
9.2.1. AR-модель 57
9.2.2. Метод Берга 57
9.2.3. Линейное предсказание (экстраполяция) 58
9.3. Связь с физической моделью 59
9.4. Метрики качества 60
9.4.1. Метрики экстраполяции 60
9.4.2. Метрики обнаружения/разрешения 61
9.5. Задание на моделирование 61
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 64

ВВЕДЕНИЕ

Данный практикум разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Он предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» (бакалавриат), 09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат), 01.04.04 «Прикладная математика» (магистратура) очной формы обучения.

В практикуме представлены численные методы решения задач математической физики. Приведены методы сведения интегральных уравнений к СЛАУ. Описаны методы решения СЛАУ. В практикуме содержатся задания для самостоятельной проработки.

Практикум разработан в соответствии с учебным планом дисциплины «Математическое моделирование прикладных задач».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. РЕШЕНИЕ СЛАУ ЧЕРЕЗ ОБРАЩЕНИЕ МАТРИЦЫ

1.1. Постановка задачи

Дана невырожденная квадратная матрица $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ и вектор $b \in \mathbb{R}^n$. Требуется получить $x = A^{-1}b$, где $A^{-1} = \frac{A^*}{\det A}$, A^* — присоединённая (сопряжённая, adjugate) матрица, элементы которой высчитываются по формуле:

$$(A^*)_{ij} = (-1)^{i+j}\det(A_{ji}),$$

а A_{ji} — минор, получаемый удалением j-й строки и i-го столбца исходной матрицы A.

Необходимо написать программу нахождения вектора решения X для системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида

$$AX = b.$$

Решение искать в виде

$$X = A^{-1}b,$$

где

$$A^{-1} = \frac{A^*}{\det A}.$$

В программе не должны использоваться стандартные библиотеки для работы с матрицами.

1.2. Теория и численные аспекты

Определитель $\det A$ можно вычислять:

1) разложением по минору (это достаточно простой способ, но вычислительные затраты вырастают экспоненциально по времени при росте n);

2) методом Гаусса с частичным выбором главного элемента:

$$\det A = (\pm 1)\prod_{k=1}^{n} u_{kk},$$

где U — верхнетреугольная матрица после исключений. Это даёт сложность метода $O(n^3)$ и приемлемую численную устойчивость. Присоединённая матрица

A^* состоит из алгебраических дополнений. Для каждого (i, j) нужно посчитать детерминант матрицы $(n-1) \times (n-1)$. Если использовать «детерминант через Гаусса» и повторять его для каждого минора, суммарная сложность получается порядка $O(n^4)$, что приемлемо для умеренных n (например, $n \leq 10$).

Обращение через A^* — численно неустойчивая процедура для плохо обусловленных матриц, так как возникает рост погрешности при вычислении множества детерминантов миноров. На практике системы решают методами Гаусса, LU-разложения (представление исходной матрицы как произведения нижнетреугольной матрицы и верхнетреугольной матрицы), QR-разложения (представление исходной матрицы как произведения ортогональной матрицы и верхнетреугольной матрицы) без явного вычисления A^{-1}.

После вычисления x полезно оценить:

1) Невязку

$$r = \| Ax - b \|_2;$$

2) Относительную невязку

$$\frac{\| Ax - b \|_2}{\| b \|_2};$$

3) Проверку $A \cdot A^{-1} \approx I$ по норме $\| AA^{-1} - I \|_F$.

1.3. Алгоритм вычислений

1) Ввод A, b; проверка, что A квадратная.

2) Расчет определителя матрицы A: вычислить $\det A$ методом Гаусса с частичным выбором главного элемента.

3) Если $|\det A| < \varepsilon$ (например, $\varepsilon = 10^{-12}$ для double), считать систему вырожденной и завершить с сообщением.

4) Построение присоединенной матрицы A^*: для каждого (i, j):
   - построить минор A_{ji} (удалить j-ю строку и i-й столбец),
   - вычислить $\det(A_{ji})$ тем же Гауссом,
   - положить

$$(A^*)_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ji}).$$

5) Расчет обратной матрицы

$$A^{-1} = \frac{A^*}{\det A}.$$

6) Расчет вектора неизвестных

$$x = A^{-1} \cdot b.$$

1.4. Дополнительное задание

Аналитически найти решение СЛАУ $Ax = f$ методами Крамера и Гаусса. Варианты заданий представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Варианты заданий

N	Матрица A и вектор f	N	Матрица A и вектор f
1	$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 3 & -3 & 5 \\ 5 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$	16	$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$
2	$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -4 \\ 4 & -1 & 5 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$	17	$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
3	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -9 \end{pmatrix}$	18	$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}$
4	$A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$	19	$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
5	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$	20	$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
6	$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix}$	21	$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
7	$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$	22	$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$
8	$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 9 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$	23	$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} -6 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}$
9	$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$	24	$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$
10	$A = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 12 \end{pmatrix}$	25	$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ -3 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 9 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$

Продолжение таблицы 1.1

N	Матрица A и вектор f	N	Матрица A и вектор f
11	$A=\begin{pmatrix}1 & -5 & 3\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$	26	$A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 1\\ -3 & -1 & 1\\ -2 & 3 & 4\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}2\\ 2\\ 5\end{pmatrix}$
12	$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ -2 & -3 & 1\\ 4 & -1 & 2\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}5\\ 0\\ 8\end{pmatrix}$	27	$A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 1\\ 3 & 1 & 4\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}-3\\ -1\\ -2\end{pmatrix}$
13	$A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 1\\ -2 & -5 & 1\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 4\end{pmatrix}$	28	$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ -4 & 3 & -2\\ 2 & 1 & -3\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}7\\ 5\\ 5\end{pmatrix}$
14	$A=\begin{pmatrix}5 & 1 & -4\\ 3 & -3 & 5\\ 5 & -1 & 2\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}2\\ 5\\ 6\end{pmatrix}$	29	$A=\begin{pmatrix}-3 & 2 & 1\\ 1 & 3 & 4\\ -2 & 2 & 1\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}6\\ 6\\ 5\end{pmatrix}$
15	$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 4\\ -4 & -1 & 3\\ 2 & -2 & 5\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}5\\ 7\\ 3\end{pmatrix}$	30	$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 4\\ -2 & 1 & 5\\ 4 & -1 & 1\end{pmatrix}, f=\begin{pmatrix}8\\ -3\\ 7\end{pmatrix}$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ФРЕДГОЛЬМА II РОДА С ВЫРОЖДЕННЫМ ЯДРОМ

2.1. Постановка задачи

В данной работе требуется реализовать дискретизацию уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром на отрезке при произвольном числе точек коллокации N и далее применить итерационный алгоритм.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1) Понять постановку и специфику интегрального уравнения Фредгольма второго рода с вырожденным (ранг-ограниченным) ядром.

2) Выполнить полное аналитическое решение для частного выбора ядра и правой части.

3) Провести дискретизацию и сведение интегрального уравнения к СЛАУ.

4) Реализовать обобщённый метод простой итерации с нормировкой матрицы/правой части, исследовать критерий останова, построить численный эксперимент и сравнить с точным решением.

В общем виде рассматривается уравнение Фредгольма II рода:

$$\alpha(x)\,u(x) \;+\; \lambda \int_{\Omega} K\,(x,y)\,u(y)\,dy \;=\; f(x).$$

В рамках данной работы используется конкретизация на отрезке $[0,1]$ со следующими выбором ядра и правой части (2.1):

$$u(x) \;+\; \int_0^1 x\;y\,u(y)\,dy \;=\; x, \qquad x \in [0,1]. \tag{2.1}$$

Рассмотрим структурную особенность данного интегрального уравнения. Ядро $K(x,y) = x\,y$ имеет ранг 1, то есть представимо как:

$$K(x,y) = a(x)\,b(y) \text{ с } a(x) = x,$$
$$b(y) = y.$$

Это и есть «вырожденное ядро» (конечный ранг). Благодаря этому интегральный оператор

$$(\mathcal{K}u)(x) = \int_0^1 x\ y\,u(y)\,dy = x \cdot \underbrace{\int_0^1 y\ u(y)\,dy}_{=:C}$$

сводится к умножению функции x на одно скалярное число C, зависящее от u.

2.2. Аналитическое решение

Из (2.1) получаем

$$u(x) + x\,C = x, \quad C = \int_0^1 y\ u(y)\,dy.$$

Следовательно,

$$u(x) = x - x\,C = x\,(1 - C).$$

Подставим это в определение C:

$$C = \int_0^1 y\ \mathrm{y}(y)\,dy = \int_0^1 y \cdot y\,(1 - C)\,dy = (1 - C)\int_0^1 y^2\ dy = (1 - C) \cdot \frac{1}{3}.$$

Итак,

$$C = \frac{1 - C}{3} \quad \Rightarrow \quad 3C = 1 - C \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{4}.$$

Тогда точное решение

$$u_{\text{exact}}(x) = x\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}\,x.$$

В общем случае для ядра ранга r, ядро представляется как

$$K(x, y) = \sum_{j=1}^{r} a_j\,(x) b_j(y),$$

и решение ищется в виде

$$u(x) = v(x) + \sum_{j=1}^{r} c_j\,a_j(x),$$

где $v(x)$ — частное решение уравнения без интегрального члена (или нуль, если $\alpha(x) \not\equiv 0$), а коэффициенты c_j находятся из замкнутой системы размерности r, получаемой после подстановки в интегральный член и проецирования на b_i. В нашем частном случае $r = 1$, что привело к одному скаляру C.

2.3. Дискретизация уравнения и сведение к СЛАУ

2.3.1. Выбор схемы и сетки

Рассмотрим равномерную сетку (рис. 2.1). Узлы середины отрезков — точки коллокации по прямоугольникам:

$$x_i = \frac{i - 1/2}{N}, \qquad i = 1, \dots, N.$$

Шаг: $h = 1/N$.

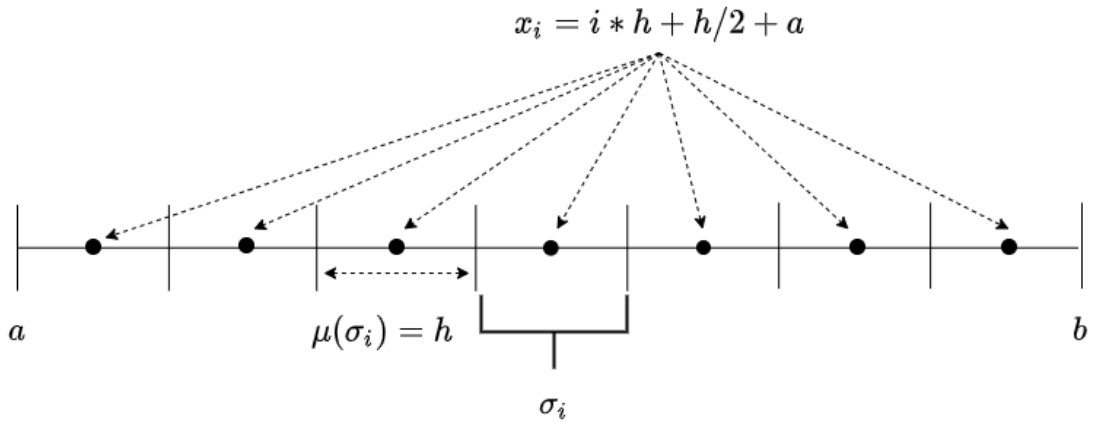


Рисунок 2.1. Сетка разбиения

Метод коллокаций с квадратурой прямоугольников для интеграла $\int_0^1 K\,(x_i, y)u(y)dy$ даёт:

$$\int_0^1 x_i\ y\,u(y)\,dy\ \approx\ \sum_{j=1}^{N} x_i\ y_j\,u(y_j)\,h\ =\ x_i\,h\sum_{j=1}^{N} y_j\ u_j,$$

где $u_j \approx u(y_j)$.

В векторной форме получаем СЛАУ

$$(I + K_h)\,u = f,$$
$$(K_h)_{ij} = x_i\,y_j\,h, \quad f_i = x_i.$$

То есть матрица имеет ранг 1:

$$K_h = x\,(h\,y)^{\top}, \qquad x = (x_i), \qquad y = \big(y_j\big).$$

2.3.2. Метод простой итерации

Для устойчивой итерации применим нормировку матрицы и правой части через деление на общий максимум модулей элементов (сведём условно к [0,1] по масштабам), далее происходит переход к форме $B = I - A$ и итерациям $u_k = B\,u_{k-1} + f$ с критерием останова по относительной норме приращения:

$$Au = f,$$

$$A = \frac{1}{\max\limits_{i,j,k}\big(|a_{ij}|, |f_k|\big)}\,A,$$

$$f = \frac{1}{\max\limits_{i,j,k}\big(|a_{ij}|, |f_k|\big)}\,f,$$

$$B = I - A,$$

$$u_k = B\,u_{k-1} + f,$$

$$\frac{\| u_k - u_{k-1} \|}{\| f \|} < \varepsilon.$$

Полученная процедура заранее имеет лучшую сходимость по сравнению с классическим методом простой итерации за счет нормировки элементов массива и сжатия спектра.

Матрица K_h ранга 1, следовательно у неё единственное ненулевое собственное значение:

$$\lambda_h = h\,y^{\top}x = h\sum_{j=1}^{N} x_j\,y_j.$$

Поскольку $x_j = y_j \sim O(1)$ на [0,1], а $h = 1/N$, величина λ_h остаётся порядка 1. Для равномерной сетки и середины отрезков можно получить оценку:

$$\lambda_h \approx \int_0^1 t^2\,dt = 1/3.$$

Тогда $A = I + K_h$ имеет спектр $\{1,\ 1 + \lambda_h\}$, $\lambda_h \approx 1/3$, что не создаёт жёсткости для численного решения

$$u_k = (I - A)u_{k-1} + f.$$

Нормировка A, f дополнительно «сжимает» оператор, повышая устойчивость метода простой итерации

Из-за ранга 1, итерационный процесс быстро сводится к корректировке компоненты решения вдоль вектора x. При разумном $\varepsilon \in (10^{-6}, 10^{-3})$ количество итераций должно быть небольшим. Этот аспект логически поддержан тем, что умножение «матрица×вектор» — основной расход, и экономия достигается использованием формы

$$K_h u = x\, h\, (y^{\top} u).$$

2.4. Практическое задание

В данной практической работе необходимо выполнить следующее:

1) Аналитическое решение. Решить уравнение (2.1) аналитически методом вырожденного ядра и записать явную формулу $u(x)$.

2) Численное решение. Дискретизировать уравнение на $[0,1]$ (коллокация/прямоугольники), получить СЛАУ $Au = f$.

3) Итерации. Реализовать метод простой итерации в форме нормировки A, f, построить матрицу $B = I - A$, итерации $u_k = B\, u_{k-1} + f$; остановка по формуле $\| u_k - u_{k-1} \| / \| f \| < \varepsilon$.

4) Эксперимент. Провести расчёты для нескольких N и ε, сравнить с аналитическим решением, сформировать графики сходимости решения, сделать выводы.

2.5. Дополнительное задание

Найти аналитическое решение интегрального уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром. Варианты заданий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Варианты заданий

N	Интегральное уравнение
1	$y(x) = \int_{-1}^{0} (4x + 2t)y(t)\, dt + 5x^2 - 4$
2	$y(x) = \int_{-2}^{1} (3x + t)y(t)\, dt - x^2 + 3$

Продолжение таблицы 2.1

N	**Интегральное уравнение**
3	$y(x) = \int_{1}^{3} (x-t)x^2 y(t)\,dt - x^4 - 1$
4	$y(x) = \int_{-2}^{-1} (x+2)t^2 y(t)\,dt + x^4 + 2$
5	$y(x) = \int_{2}^{3} (1-x)t\, y(t)\,dt - 2x^3 + 1$
6	$y(x) = \int_{0}^{3} (t-3x)t\, y(t)\,dt - 3x^3 + 4$
7	$y(x) = \int_{0}^{1} (3x-t)y(t)\,dt + 4x^2 + 1$
8	$y(x) = \int_{0}^{3} (t-x)x\, y(t)\,dt - 2x^3 - 3$
9	$y(x) = \int_{-2}^{2} (x+t)x\, y(t)\,dt + x^3 - 2$
10	$y(x) = \int_{0}^{1} (2+t)x^3 y(t)\,dt + x^5 - 1$
11	$y(x) = \int_{-2}^{2} (x+t)t^2 y(t)\,dt - x^4 + 4$
12	$y(x) = \int_{1}^{2} (t-4x)t\, y(t)\,dt + 4x^3 + 4$
13	$y(x) = \int_{-1}^{0} (2t-3x)y(t)\,dt + 5x^2 - 4$
14	$y(x) = \int_{-2}^{0} (2x+5t)y(t)\,dt - 4x^2 + 2$

Продолжение таблицы 2.1

N	Интегральное уравнение
15	$y(x) = \int_{-2}^{0} (2+t)x\, y(t)\, dt + 5x^3 - 2$
16	$y(x) = \int_{1}^{2} (x-5t)y(t)\, dt + 3x^2 + 3$
17	$y(x) = \int_{1}^{3} (x-2t)x^2 y(t)\, dt + 2x^4 - 4$
18	$y(x) = \int_{1}^{3} (4x-3)t\, y(t)\, dt - 4x^3 - 4$
19	$y(x) = \int_{-1}^{1} (4-t)x\, y(t)\, dt + 5x^3$
20	$y(x) = \int_{2}^{3} (2+2t)x\, y(t)\, dt - 5x^3 - 2$
21	$y(x) = \int_{-2}^{2} (x^2+t^2)y(t)\, dt + x^3 + 2$
22	$y(x) = \int_{-1}^{1} (4x+4t)y(t)\, dt + x^2 + 2$
23	$y(x) = \int_{-1}^{1} (4x-1)t\, y(t)\, dt - x^3 + 1$
24	$y(x) = \int_{-1}^{2} (3x^2+t)y(t)\, dt - 2x^3 + 3$
25	$y(x) = \int_{-2}^{-1} (x+3)t^2 y(t)\, dt + 2x^4 - 4$
26	$y(x) = \int_{-2}^{0} (x+2t)t\, y(t)\, dt - 3x^3 - 3$

Продолжение таблицы 2.1

N	**Интегральное уравнение**
27	$y(x) = \int_0^2 (2t^2 - x)y(t)\,dt - 2x^3 - 1$
28	$y(x) = \int_1^2 (2t - 3x)y(t)\,dt + 4x^2 - 2$
29	$y(x) = \int_{-3}^0 (3 - 2t)x^2 y(t)\,dt - 5x^4 - 4$
30	$y(x) = \int_2^3 (5 + t)x^2 y(t)\,dt + 5x^4 + 5$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. МЕТОД ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛАУ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К ДИСКРЕТИЗАЦИИ УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА II РОДА

3.1. Постановка задачи

В данной работе требуется реализовать дискретизацию уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром на отрезке при произвольном числе точек коллокации N и далее применить итерационный алгоритм.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1) Сопоставить прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и обосновать область применимости итерационных методов при крупной дискретизации.

2) Вывести и реализовать итерационный метод градиентного спуска для задачи $Au = f$.

3) Построить дискретизацию уравнения Фредгольма второго рода на отрезке $[0,1]$ и решить полученную СЛАУ, сравнив сходимость с методом простой итерации.

Рассматривается СЛАУ:

$$Au = f,$$
$$A \in \mathbb{C}^{N\times N}, \quad u, f \in \mathbb{C}^{N}.$$

Вектор u интерпретируется как значения искомой функции дискретизированной непрерывной задачи (операторного уравнения).

Прямые методы (Гаусса, Крамера, обратной матрицы, Холецкого и др.) дают точное решение за конечное число операций, но при больших N они ресурсоёмки и чувствительны к обусловленности, что усиливает ошибки округления.

Итерационные методы при высокой степени дискретизации позволяют добиваться заданной точности за счёт повторяющихся операций «умножение матрицы на вектор» и часто выигрывают по трудоёмкости. Количество операций «умножение матрицы на вектор»: $C \cdot N^2$ операций у итерационных методов против N^3 у метода Гаусса.

3.2. Метод градиентного спуска

Искомый вектор u можно найти как минимум функционала невязки:

$$J(u) = 1/2 \parallel Au - f \parallel_2^2.$$

Градиент по u равен

$$\nabla J(u) = A^*(Au - f),$$

где A^* — эрмитово-сопряжённая матрица. Классическая схема градиентного спуска:

$$u^{k+1} = u^k - \alpha_k A^*(Au^k - f).$$

Оптимальный (в смысле минимизации J вдоль антиградиента) шаг имеет вид

$$\alpha_k = \frac{\parallel A^* r^k \parallel_2^2}{\parallel AA^* r^k \parallel_2^2},$$
$$r^k = Au^k - f.$$

При расчетах важен порядок умножений при вычислении $\parallel AA^* r_k \parallel$: сначала находят $w = A^* r_k$, затем Aw — это даёт трудоёмкость порядка $2N^2$, тогда как «слева направо» оценка была бы $N^3 + N^2$.

Используем нормированный критерий

$$\frac{\parallel u^{k+1} - u^k \parallel_2}{\parallel f \parallel_2} < \varepsilon, \qquad \varepsilon \in (0,0.1),$$

который прямо соотносится с числом «дорогих» операций умножения матрицы на вектор.

Замечание о сходимости. Если A — самосопряжённая положительно определённая матрица, то J строго выпукл и метод сходится при любом α_k, выбранном по формуле выше (или при постоянном шаге из интервала, зависящего от спектра A). Для несамосопряжённых матриц часто применяют модификации (например, методы сопряжённых градиентов), однако даже базовый градиентный спуск служит отличным начальным методом для крупных разреженных задач, когда прямые методы требуют слишком больших вычислительных затарат.

3.3. Дискретизация уравнения Фредгольма II рода

Решается исходная непрерывная задача:

$$u(x) + \int_0^1 K(x,y)\, u(y)\, dy = f(x), \qquad x \in [0,1].$$

Рассмотрим коллокационную схему на N узлах $x_i \in [0,1]$. При квадратурной аппроксимации интеграла

$$\int_0^1 K(x_i, y)u(y)\,dy \approx \sum_{j=1}^{N} K\left(x_i, y_j\right) u\left(y_j\right) w_j,$$

получаем СЛАУ

$$(I + K_w)\,u = f,$$
$$(K_w)_{ij} = K\left(x_i, y_j\right) w_j,$$
$$u_i \approx u(x_i),\ f_i \approx f(x_i).$$

Здесь I — единичная матрица, а w_j — веса квадратуры. Полученную систему решаем итерационным методом.

3.4. Алгоритм градиентного спуска

Вход: матрица $A = I + K_w$, вектор f, начальное приближение u^0 (например, $u^0 = 0$), допустимая погрешность ε.

Шаги:

1. $r^k = Au^k - f$ — невязка.

2. $g^k = A^* r^k$ — градиент функционала $J(u) = 1/2 \parallel Au - f \parallel^2$.

3. $z^k = Ag^k$. Вычислять как $g^k \to z^k$ (справа налево: сначала $A^* r^k$, затем Ag^k), что экономит операции.

4. $\alpha_k = \frac{\|g^k\|_2^2}{\|z^k\|_2^2}$.

5. $u^{k+1} = u^k - \alpha_k\, g^k$.

6. Проверка останова:

$$\parallel u^{k+1} - \frac{u^k \parallel_2}{\parallel f \parallel_2} < \varepsilon,$$

иначе $k = k + 1$ и к шагу 1.

Для учёта трудоёмкости при сравнении методов целесообразно считать не «итерации вообще», а именно количество умножений «матрица × вектор» — это наиболее дорогая операция.

Для той же СЛАУ $Au = f$ можно применить метод простой итерации. В контексте дискретизации уравнения Фредгольма удобно класть $A = I + K_w$. Далее,

при одинаковом ε следует сравнить эффективность и качество сходимости метода простой итерации и градиентного спуска по числу умножений матрицы на вектор и по графику убывания $\| r^k \|_2$.

3.5. Практическое задание

1) Дискретизация. Реализовать дискретизацию уравнения Фредгольма второго рода с вырожденным ядром на $[0,1]$ при произвольном N узлов (коллокация + квадратура). Чётко фиксировать сетку $\{x_i\}$, веса $\{w_j\}$ и формировать $A = I + K_w$.

2) Итерационный решатель. Реализовать метод градиентного спуска для полученной СЛАУ. Использовать критерий останова

$$\| u^{k+1} - \frac{u^k \|_2}{\| f \|_2} < \varepsilon, \qquad \varepsilon \in (0,0.1).$$

3) Сравнение методов. При фиксированном ε сравнить метод простой итерации и градиентный спуск по:

— числу умножений матрицы на вектор до достижения критерия;

— скорости убывания невязки $\| r^k \|_2$ (построить график);

— устойчивости к изменению N (масштабируемость).

Рекомендации по эффективной реализации:

1) Порядок умножений. Для выражений вида $\| AA^* r_k \|$ сначала вычисляйте $A^* r_k$, затем умножайте слева на A, так как это даёт оценку порядка $2N^2$ операций вместо $N^3 + N^2$.

2) Учет «дорогих» операций. Сравнивайте методы по количеству умножений «матрица × вектор», поскольку именно эти операции доминируют по трудоёмкости.

3) Выбор начального приближения. При отсутствии априорных данных берут $u^0 = 0$. Если известна физическая модель, полезно задать u^0 как грубое аппроксимирующее поле, что ускоряет сходимость.

4) Численная устойчивость. Для слабо обусловленных матриц мониторьте $\| r^k \|_2$ и при необходимости переходите к методам сопряжённых направлений.

3.6. Контрольные вопросы

1) Почему при больших N итерационные методы могут превосходить прямые по трудоёмкости и устойчивости? Обоснуйте оценку $C \cdot N^2$ против N^3.

2) Выведите формулу для $\nabla J(u)$ при $J(u) = 1/2 \parallel Au - f \parallel^2$ и объясните, почему $\alpha_k = \frac{\|A^* r^k\|^2}{\|AA^* r^k\|^2}$ минимизирует J на шаге.

3) Объясните, чем критерий $\parallel u^{k+1} - u^k \parallel / \parallel f \parallel < \varepsilon$ удобен для сопоставления методов.

4) Сформулируйте схему коллокации для уравнения Фредгольма II рода и укажите, как из неё получается матрица A.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 ДВУХШАГОВЫЙ ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛАУ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА II РОДА С ВЫРОЖДЕННЫМ ЯДРОМ

4.1. Постановка задачи

В данной работе требуется реализовать дискретизацию уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром на отрезке при произвольном числе точек коллокации N и далее применить итерационный алгоритм.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1) Построить дискретную модель интегрального уравнения Фредгольма II рода с вырожденным ядром на отрезке $[0,1]$ с произвольным числом точек коллокации N.

2) Реализовать двухшаговый итерационный метод градиентного спуска (ДИГС-2) и протестировать его на полученной СЛАУ.

3) Сравнить сходимость и «стоимость» итераций для трёх методов: простой итерации, одномерного градиентного спуска и ДИГС-2; сравнение вести по количеству операций «умножение матрицы на вектор», как по самой ресурсоёмкой операции.

Рассматривается модельное уравнение на $[0,1]$:

$$u(x) + \int_0^1 K\,(x,y)\,u(y)\,dy = f(x),$$

где K — заданное вырожденное ядро, f — заданная правая часть.

Для вырожденных ядер K удобно записывать представление

$$K(x,y) = \sum_{m=1}^{M} a_m\,(x) b_m(y).$$

Дискретизация методом коллокации на равномерной сетке

$$x_i = \frac{i + 1/2}{N}$$

даёт СЛАУ:

$$A\,u = f,$$

$$A = I + W,$$
$$W_{ij} \approx \int_0^1 K\,(x_i, y)\,\phi_j(y)\,dy,$$

где ϕ_j — базис (например, кусочно-постоянные функции на ячейках сетки). Вектор $u \in \mathbb{C}^N$ аппроксимирует $u(x)$ в узлах коллокации, $f \in \mathbb{C}^N$ — дискретизация правой части.

4.2. Итерационные методы решения СЛАУ

4.2.1. Одношаговый метод

Невязка на шаге k: $r_k = Au_k - f$. Сопряжённый оператор $A^* = \left(\overline{A}\right)^T$. Норма и скалярное произведение (в комплексном случае):

$$(x, y) = \sum_{i=0}^{N-1} x_i\ \overline{y_i},$$
$$\| x \| = \sqrt{(x, x)}.$$

Эти определения далее используются в формулах и критериях останова.

Будем использовать относительный критерий останова:

$$\frac{\| u_{k+1} - u_k \|}{\| f \|} < \varepsilon, \qquad \varepsilon \in (0{,}0.1),$$

что согласуется с принятой в курсе нормировкой.

Базовая схема минимизации невязки по направлению наискорейшего спуска:

$$u_{k+1} = u_k - \tau_k\, A^* r_k,$$
$$r_k = Au_k - f,$$

где τ_k выбирается по правилу минимизации $\| r_{k+1} \|$ (в классической «минимальной невязке» $\tau_k = \frac{\|A^* r_k\|^2}{\|AA^* r_k\|^2}$). При реализации важно вычислять $AA^* r_k$ как $t = A^*(r_k)$, затем At — так стоимость остаётся $2N^2$, а не $N^3 + N^2$.

4.2.2. Двухшаговый итерационный метод

Идея двухшагового итерационного метода (ДИГС-2) состоит в том, чтобы использовать двухмерное подпространство Крылова и комбинировать текущее

«градиентное» направление с предыдущим, подбирая нестационарные параметры α_k, γ_k из малой СЛАУ размера 2×2 на каждом шаге.

Рассмотрим схему метода. Обозначим «градиентное» направление

$$g_k = -A^* r_k$$

и вспомогательное

$$p_{k-1} = g_{k-1}.$$

Тогда

$$u_{k+1} = u_k + \alpha_k\, g_k + \gamma_k\, p_{k-1}.$$

Коэффициенты α_k, γ_k определим из условия минимизации нормы невязки:

$$(\,A(\alpha g_k + \gamma p_{k-1}) + r_k,\ Ag_k\,) = 0,$$
$$(\,A(\alpha g_k + \gamma p_{k-1}) + r_k,\ Ap_{k-1}\,) = 0.$$

Это приводит к нормальным уравнениям (СЛАУ 2×2):

$$\begin{bmatrix} (Ag_k, Ag_k) & (Ag_k, Ap_{k-1}) \\ (Ap_{k-1}, Ag_k) & (Ap_{k-1}, Ap_{k-1}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_k \\ \gamma_k \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} (Ag_k, r_k) \\ (Ap_{k-1}, r_k) \end{bmatrix}.$$

Здесь все скалярные произведения считаются в $\mathbb{C}^N$. После нахождения (α_k, γ_k) обновляем u_{k+1} и вычисляем новую невязку r_{k+1}.

В данном методе главная цена шага — два произведения вида «матрица–вектор»: Ag_k и Ap_{k-1}, каждое $O(N^2)$ (для плотных A). Именно по числу таких операций рекомендуется сравнивать методы.

4.3. Пошаговый алгоритм ДИГС-2

1) Задать начальное приближение u_0 (например, нулевое).
2) Вычислить $r_0 = Au_0 - f$, $g_0 = -A^* r_0$, $p_{-1} = 0$.
3) Для $k = 0,1,2,\ldots$:

а) Вычислить Ag_k и Ap_{k-1} (если $k = 0$, второй вектор нулевой).

б) Собрать коэффициенты СЛАУ 2×2 из скалярных произведений $(Ag_k, \cdot)$, $(Ap_{k-1}, \cdot)$ и правую часть $-\big((Ag_k, r_k), (Ap_{k-1}, r_k)\big)^{\mathsf{T}}$.

в) Решить СЛАУ на (α_k, γ_k).

г) Обновить $u_{k+1} = u_k + \alpha_k g_k + \gamma_k p_{k-1}$.

д) Посчитать

$$r_{k+1} = Au_{k+1} - f,$$

проверить критерий останова

$$\frac{\|u_{k+1} - u_k\|}{\|f\|} < \varepsilon.$$

е) Переобозначить

$$p_k = g_k,$$
$$g_{k+1} = -A^* r_{k+1}$$

и перейти к следующей итерации.

Для выражений, содержащих $AA^* r_k$, умножайте «справа налево»: сначала $t = A^* r_k$, затем At — это уменьшает стоимость до $2N^2$.

Рекомендации по реализации и оценке сложности:

1) Измеряйте стоимость по числу операций $A \cdot v$, так как это корректно отражает ресурсоёмкость шага для плотных матриц.

2) Оптимизируйте повторные умножения, и сохраняйте на шагах Ag_k, Ap_{k-1} до решения 2×2, не пересчитывайте одинаковые векторы.

3) Матрица A и A^*, для комплексного случая $A^* = \left(\overline{A}\right)^T$.

4) Критерий останова используйте относительный, так как это позволяет сравнивать методы при одинаковой ε.

4.4. Контрольные вопросы

1) Почему сравнение итерационных методов по числу $A \cdot v$ корректно отражает реальную стоимость?

2) Как аккуратно и дёшево вычислять выражения вида $AA^* r$ и почему порядок «$A^*(\cdot) \to A(\cdot)$» важен?

3) Чем двухшаговая минимизация отличается от одномерного градиентного шага по устойчивости и скорости убывания невязки?

4) Как выбор базиса и квадратур влияет на спектр A и, следовательно, на сходимость итераций?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД БИСОПРЯЖЁННЫХ ГРАДИЕНТОВ

5.1. Постановка задачи

Изучить и реализовать итерационный стабилизированный метод бисопряженных градиентов (BiCGSTAB) для решения плотных и разреженных линейных систем вида:

$$Ax = b,$$
$$A \in \mathbb{R}^{n\times n},\ x, b \in \mathbb{R}^n,$$

ориентируясь на неконечносимметричные и/или слабо обусловленные матрицы. Сопоставить скорость сходимости, устойчивость и трудоёмкость BiCGSTAB с методами градиентного спуска, и исследовать влияние предобуславливателей.

При больших размерностях n и/или разрежённости прямые методы (LU/QR) могут быть неприемлемы по памяти и времени. Итерационные методы строят последовательность приближений x_k в подпространствах Крылова:

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\},$$
$$r_0 = b - Ax_0.$$

Стабилизированный метод биспоряженных градиентов (BiCGSTAB) стабилизирует сходимость метода бисопряженных градиентов BiCG (который использует парные последовательности в $\mathcal{K}_k(A, r_0)$ и $\mathcal{K}_k(A^\top, \tilde{r}_0)$) за счёт минимизации невязки на каждом шаге по дополнительному скалярному параметру (т. н. «степень полинома сглаживания»), уменьшая колебания и остановки изменения невязки.

Идея BiCG заключается в том, чтобы строить две рекуррентные последовательности $\{p_k\}$ и $\{\tilde{p}_k\}$ для A и $A^\top$ и обеспечивать двустороннюю ортогональность невязок. Проблема данного метода — негладкая траектория невязки и возможные локальные минимумы.

В BiCGSTAB сохраняется биортогональная структура направлений как в BiCG, но каждый шаг дополняется стабилизирующей минимизацией невязки по скаляру ω_k по типу одномерного минимального невязочного шага как в методах MR/GMRES:

$$x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \alpha_k p_k,$$
$$r_{k+\frac{1}{2}} = r_k - \alpha_k A p_k,$$

$$x_{k+1} = x_{k+\frac{1}{2}} + \omega_k s_k,$$
$$r_{k+1} = r_{k+\frac{1}{2}} - \omega_k A s_k,$$
$$s_k = A p_k$$

и ω_k подбирается из критерия минимизации $\| r_{k+\frac{1}{2}} - \omega A s_k \|_2$, что даёт

$$\omega_k = \frac{\left(A s_k, r_{k+\frac{1}{2}}\right)}{\| A s_k \|_2^2}.$$

Так достигается более монотонное убывание нормы невязки по сравнению с BiCG.

5.2. BiCGSTAB без предобуславливания

Пусть задано начальное приближение x_0 и «теневая» невязка $\hat{r} \neq 0$ (обычно $\hat{r} = r_0$). Обозначим

$$r_0 = b - A x_0.$$

Тогда для $k = 0,1,2, \ldots$:

1) $\rho_k = (\hat{r}, r_k)$. Если $\rho_k = 0$ — останов (вырождение биортогональности).

2) Если $k = 0$: $p_k = r_k$; иначе

$$\beta_k = \frac{\rho_k}{\rho_{k-1}} \cdot \frac{\alpha_{k-1}}{\omega_{k-1}},$$
$$p_k = r_k + \beta_k (p_{k-1} - \omega_{k-1} v_{k-1}).$$

3) $v_k = A p_k$, $\alpha_k = \rho_k / (\hat{r}, v_k)$.

4) $s_k = r_k - \alpha_k v_k$. Если $\| s_k \|_2$ мала — положим $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$ и остановимся.

5) $t_k = A s_k$, $\omega_k = (t_k, s_k) / \| t_k \|_2^2$.

6) Обновления:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k + \omega_k s_k,$$
$$r_{k+1} = s_k - \omega_k t_k.$$

Критерий останова:

$$\| r_{k+1} \|_2 \leq \varepsilon \| b \|_2$$

или

$$\| r_{k+1} \|_2 \leq \varepsilon$$

при абсолютной нормировке.

Замечания о численной устойчивости. Если $(\hat{r}, v_k)$ близко к нулю — α_k может «взрываться». Если $\omega_k \approx 0$ — возможна стагнация; на практике ограничивают $|\omega_k|$ снизу (например, 10^{-12}) и/или перезапускают.

5.3. Предобуславливание

Предобуславливание — это систематический способ заменить исходную систему $Ax = b$ на эквивалентную по решению, но более благоприятную для итераций, в которой матрица имеет «лучшие» спектральные свойства. Формально выбирается невырожденный линейный оператор M (предобуславливатель), и решается одна из эквивалентных задач: левое предобуславливание

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b,$$

правое предобуславливание

$$AM^{-1}y = b,$$
$$x = M^{-1}y,$$

либо двустороннее

$$M_L^{-1}AM_R^{-1}y = M_L^{-1}b,$$
$$x = M_R^{-1}y.$$

Стандартно вводят левый предобуславливатель $M \approx A$, решая эквивалентную систему

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b.$$

Во всех вычислениях Ap_k и As_k заменяются на $M^{-1}(Ap_k)$, $M^{-1}(As_k)$ (или эквивалентно — решаются подсистемы $Mz = y$).

Типичные M выбираются как диагональный (Jacobi), неполного LU разложения (ILU(0)), метод факторизации (ILUT(p,τ)), метод симметричной последовательной верхней релаксации (SSOR). Это дает такой эффект, как сжатие спектра $M^{-1}A$ и ускорение сходимости, особенно при «вытянутых» или кластеризованных собственных значениях.

Самая простая аппроксимация — диагональное предобуславливание (Jacobi): $M = \mathrm{diag}(A)$. Тогда M^{-1} — покомпонентное деление, стоящее $O(n)$, и

левое предобуславливание равносильно масштабированию строк так, чтобы диагональные элементы стали единичными.

В терминах численной линейной алгебры это элементарная эквилибрация, уменьшающая разброс масштабов по координатам, что часто сразу снижает «геометрию» спектра. Однако Jacobi эффективен лишь при умеренной диагональной доминантности или слабой связности вне диагонали; при сильной несамосопряжённости и плохой обусловленности эффект ограничен.

Ключевой промышленный предобуславливатель для разрежённых несимметричных систем — неполное LU-разложение (ILU). Идея метода состоит в выполнении факторизации $A \approx LU$ с ограничением разрежённости и/или пороговым отсевом малых заполнений, чтобы сохранить стоимость треугольных прогонов приемлемой.

Предобуславливатель задаётся как

$$M = LU$$

и в BiCGSTAB на каждом месте, где ранее фигурировал вектор w, необходимо решать $LUy = w$ (для направления p_k) и $LUz = s_k$ (для коррекции). Именно эти два «обращения» составляют основную удорожающую часть шага, но в обмен поля спектра $M^{-1}A$ становятся гораздо компактнее, уменьшая итерации на порядок. На шаг один-два спуска по M в случае с введением предобуславливателя, 2—3 умножения на A, ~5–6 векторных операций и несколько скалярных произведений. Сложность по памяти оценивается как $O(n)$ векторов, в отличие от растущей памяти GMRES без рестартов.

BiCGSTAB — метод минимизации невязки в классе полиномов специального вида. Невязка считается как

$$r_k = \phi_k(A)\psi_k(A)r_0,$$

где ϕ_k возникает из BiCG, а ψ_k — стабилизирующий линейный множитель, выбранный по критерию наименьших квадратов. Быстрая сходимость наблюдается при спектре, допускающем хорошую полиномиальную аппроксимацию нуля и при удачном предобуславливании.

5.4. Численный эксперимент

Провести сравнение:

1) BiCGSTAB без/с предобуславливанием (Jacobi, ILU(0) при наличии) сравнить число итераций и итоговую невязку.

2) Сравнить работу методов BiCGSTAB и ДИГС с количеством перезапусков $m = 20$ на одной и той же системе. В завершении измеряется лучшая и средняя конечные нормы невязки, число итераций для получения конечного решения.

Метрики для включения в отчёт:

— число итераций до достижения

$$\frac{\| r_k \|_2}{\| b \|_2} \leq \varepsilon;$$

— реальное время;

— профиль $\| r_k \|_2$ по итерациям (график в логарифмической шкале);

— чувствительность к ε и ограничениям на ω_k.

Практические рекомендации:

1) Нормировка невязки. Сравнивайте $\| r_k \|_2 / \| b \|_2$ — масштабно-инвариантный критерий.

2) Ограничение ω_k. Вводите нижнюю границу по модулю, перезапускайте при «залипании».

3) Предобуславливание первично. Без него BiCGSTAB может колебаться; даже простая диагональ часто сильно помогает.

5.5. Контрольные вопросы

1) Как выглядит шаг стабилизации и почему он уменьшает колебания невязки?

2) Какие свойства спектра A благоприятствуют быстрой сходимости BiCGSTAB?

3) Как левое предобуславливание меняет алгоритм и где именно используется M^{-1}?

4) Возможные причины деградации ($\rho_k \to 0$, $\omega_k \approx 0$) и способы их обработки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ОБОБЩЁННЫЙ МЕТОД ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ

6.1. Постановка задачи

Рассматривается система линейных алгебраических уравнений

$$A\,u = f,$$
$$A = \left(a_{ij}\right)_{i,j=1}^{N},$$
$$u = (u_1, \dots, u_N)^{\mathsf{T}},$$
$$f = (f_1, \dots, f_N)^{\mathsf{T}},$$

где $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$ — матрица дискретизованного линейного оператора исходной задачи (обычно полученного из дифференциальной/интегральной модели), $f \in \mathbb{C}^N$ — вектор правой части, $u \in \mathbb{C}^N$ — искомый вектор значений неизвестной функции после дискретизации.

Предполагается, что априорно известно расположение спектра $\sigma(A) \subset \mathbb{C}$ — по физике процесса и/или теории соответствующего непрерывного оператора (знакопостоянство, секторная ограниченность, эллиптическая/окружная оценка и т. п.). Эта информация будет использована для конструктивного выбора итерационного спектрального параметра $\mu \in \mathbb{C}$ для обобщенного метода простой итерации (ОМПИ).

6.2. Итерационный процесс ОМПИ

ОМПИ задаётся рекуррентно:

$$u_{k+1} = u_k - \frac{1}{\mu}(Au_k - f), \qquad k = 0,1,2, \dots,$$

где u_0 — начальное приближение, μ — комплексный параметр, определяющий матрицу итерации

$$T(\mu) = I - \frac{1}{\mu}A,$$
$$u_{k+1} - u^\star = T(\mu)(u_k - u^\star),$$
$$u^\star = A^{-1}f.$$

Поскольку собственные значения $T(\mu)$ имеют вид

$$\theta_i(\mu) = 1 - \frac{\lambda_i}{\mu}$$

при $\lambda_i \in \sigma(A)$, то достаточное и необходимое условие линейной сходимости:

$$\rho\big(T(\mu)\big) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \left|1 - \frac{\lambda}{\mu}\right| < 1.$$

Отсюда сразу следует запрет на нулевой спектр. Если $0 \in \sigma(A)$, то $\forall \mu \in \mathbb{C}$ существует $\lambda = 0$, и $|1 - \lambda/\mu| = 1$; метод либо не сходится, либо застревает. Следовательно, спектр не должен пересекать начало координат.

Работа ведётся в $\mathbb{C}^N$ со стандартным эрмитовым скалярным произведением и индуцированной нормой:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{N} x_i \, \overline{y_i},$$
$$\| x \| = \sqrt{(x, x)}.$$

Практический критерий останова (безразмерный, масштабно-инвариантный):

$$\frac{\| u_{k+1} - u_k \|}{\| f \|} < \varepsilon, \qquad \varepsilon \in (0{,}0.1).$$

Дополнительно полезно контролировать норму невязки

$$r_k = Au_k - f.$$

6.3. Поиск итерационного параметра по известной границе спектра

Поскольку $\lambda \mapsto 1 - \lambda/\mu$ — аффинное преобразование комплексной плоскости, задача выбора μ сводится к минимизации максимальной деформации спектральной области:

$$\min_{\mu \in \mathbb{C}} \max_{\lambda \in \sigma(A)} \left|1 - \frac{\lambda}{\mu}\right| = \min_{\mu} \rho\big(T(\mu)\big).$$

Геометрически это эквивалентно выбору μ, «наилучшим образом центрирующего» спектр: чем ближе множество $\{\lambda/\mu : \lambda \in \sigma(A)\}$ к единичному кругу, тем быстрее сходимость. В классическом вещественно-положительном случае $\sigma(A) \subset [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \subset \mathbb{R}_+$ и оптимум (в равномерном смысле) лежит около

$\mu \approx \sqrt{\lambda_{\min}\lambda_{\max}}$. Для несимметричных или комплексных спектров выбор μ следует делать из анализа границы спектральной области.

Пусть задан набор опорных точек границы спектральной области $\Gamma \approx \partial\Omega \supset \sigma(A)$:

$$\Lambda = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset \mathbb{C},$$

расположенные по границе Γ.

Искомая окружность на плоскости $\mathbb{C}$ с центром μ и радиусом R должна покрывать всё множество Λ (и тем самым разумно покрывать $\sigma(A)$):

$$\max_{j=1,\dots,m} \left|\lambda_j - \mu\right| \le R,$$

причём мы хотим минимизировать R (или, в инженерных постановках, минимизировать «угол обзора» окружности из начала координат — это близкая цель, если важна устойчивость к масштабированию).

На практике удобно реализовать поисковую процедуру по парам и тройкам точек, так как:

1) По двум точкам существует бесконечно много окружностей (рис. 6.1), проходящих через них; среди них выделяется окружность с диаметром $[\lambda_i, \lambda_j]$:

$$\mu = 1/2\left(\lambda_i + \lambda_j\right) + \frac{1i \cdot Im\left(\lambda_i \cdot \overline{\lambda}_j\right) \cdot \left(\lambda_j - \lambda_i\right)}{2 \cdot \left(\left|\lambda_i \cdot \overline{\lambda}_j\right| + Re\left(\lambda_i \cdot \overline{\lambda}_j\right)\right)},$$

$$R = \sqrt{\frac{\left|\lambda_i - \lambda_j\right|^2 \cdot \left|\overline{\lambda}_i \cdot \lambda_j\right|}{2 \cdot \left(\left|\lambda_j \cdot \overline{\lambda}_i\right| + Re\left(\lambda_j \cdot \overline{\lambda}_i\right)\right)}}.$$

Такая окружность — простой кандидат; она редко покрывает всю границу, но часто хороша как нижняя оценка R.

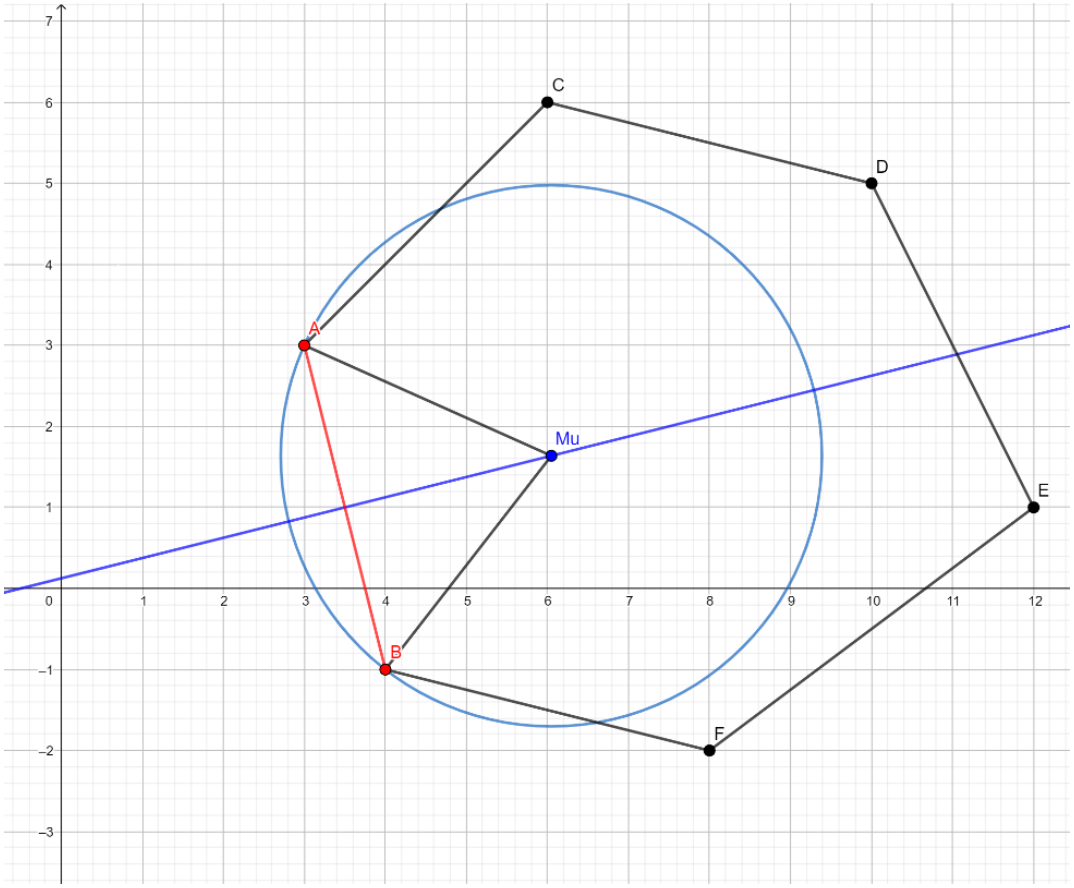


Рисунок 6.1. Построение окружностей через две точки

2) По трём неколлинеарным точкам $(\lambda_i, \lambda_j, \lambda_k)$ окружность единственна (описанная окружность треугольника, рис. 6.2). Её центр μ и радиус R можно получить из уравнений перпендикулярных серединных или в комплексной форме. Удобная формула для центра (в комплексных обозначениях) выглядит как:

$$\mu = \frac{\lambda_i\left(\overline{\lambda_j} - \overline{\lambda_k}\right)\left(\lambda_j - \lambda_k\right) + \lambda_j\left(\overline{\lambda_k} - \overline{\lambda_i}\right)\left(\lambda_k - \lambda_i\right) + \lambda_k\left(\overline{\lambda_i} - \overline{\lambda_j}\right)\left(\lambda_i - \lambda_j\right)}{\left(\overline{\lambda_j} - \overline{\lambda_k}\right)\left(\lambda_j - \lambda_k\right) + \left(\overline{\lambda_k} - \overline{\lambda_i}\right)\left(\lambda_k - \lambda_i\right) + \left(\overline{\lambda_i} - \overline{\lambda_j}\right)\left(\lambda_i - \lambda_j\right)},$$

или

$$\mu = 1i \cdot \frac{|\lambda_i|^2 \cdot \left(\lambda_j - \lambda_k\right) + \left|\lambda_j\right|^2 \cdot \left(\lambda_k - \lambda_i\right) + |\lambda_k|^2 \cdot \left(\lambda_i - \lambda_j\right)}{2 \cdot Im\left(\lambda_i \cdot \overline{\lambda_j} + \lambda_j \cdot \overline{\lambda_k} + \lambda_k \cdot \overline{\lambda_i}\right)},$$

после чего

$$R = |\lambda_i - \mu| = \left|\lambda_j - \mu\right| = |\lambda_k - \mu|.$$

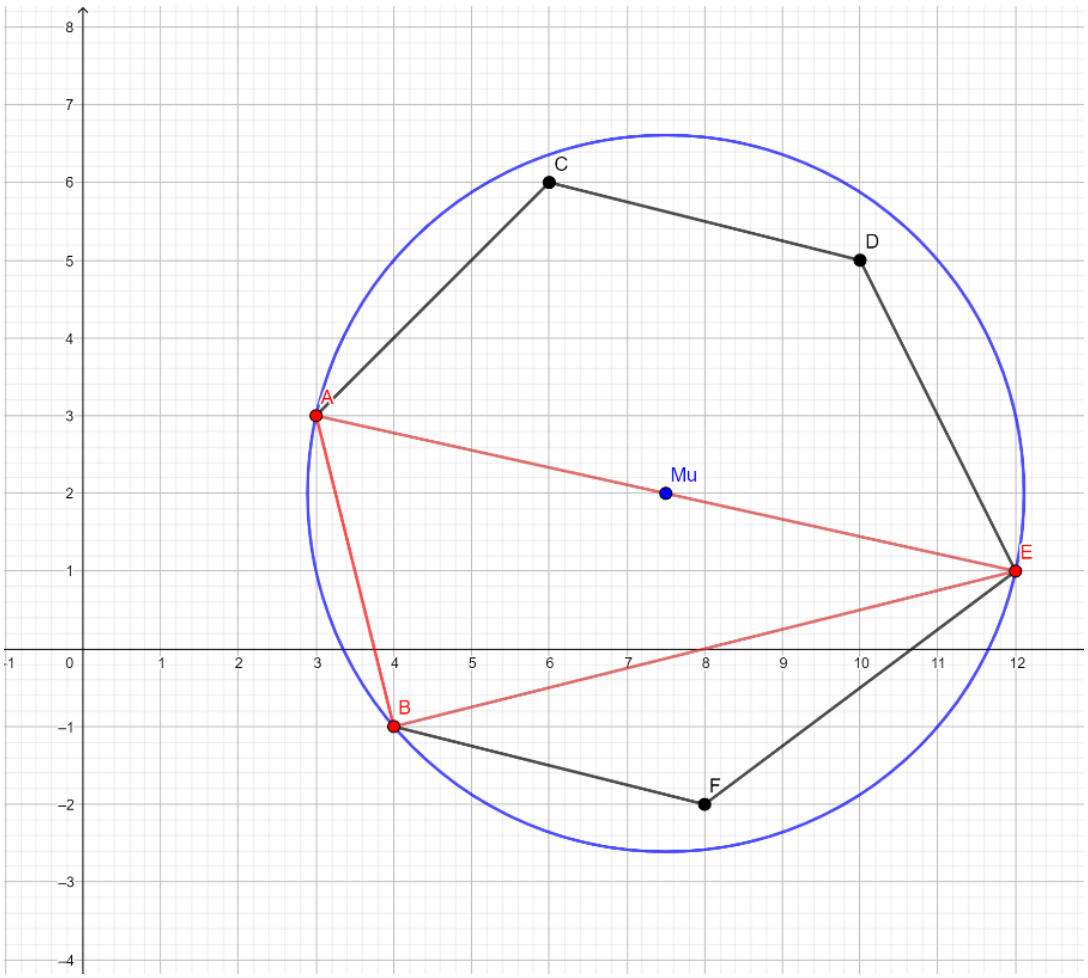


Рисунок 6.2. Построение окружностей через три точки

Алгоритм (эвристика минимальной покрывающей окружности):

1) Кандидаты по парам. Для всех пар (i, j) берется окружность-диаметр μ_{ij}, R_{ij}.

Проверяется покрытие:

$$\max_{\ell} \left|\lambda_{\ell} - \mu_{ij}\right| \leq R_{ij} + \delta,$$

δ — допуск на численные ошибки. Если покрывает, добавляется в список кандидатов.

2) Кандидаты по тройкам. Для всех троек (i, j, k), где точки не лежат на одной прямой, т.е.

$$\operatorname{Im}\left((\lambda_j - \lambda_i)\overline{(\lambda_k - \lambda_i)}\right) \neq 0,$$

вычисляется центр μ_{ijk} описанной окружности и

$$R_{ijk} = \left|\mu_{ijk} - \lambda_i\right|.$$

Проверяется покрытие всех λ_ℓ и при успешном перекрытии — добавляется кандидат.

3) Выбор лучшего кандидата. Основной критерий: минимальный радиус R. Дополнительный критерий при равных R: минимальный угол обзора окружности из начала координат (т. е. минимизировать $\max_\ell|\arg(\lambda_\ell - \mu)|$ в нормировке).

4) Итерационный параметр. Принять найденный центр $\mu^\star$ как итерационный параметр ОМПИ. При необходимости выполнить тонкую подстройку $|\mu|$ вдоль луча от нуля через $\mu^\star$ для минимизации $\max_j\left|1 - \lambda_j/\mu\right|$.

5) Проверка сходимости. Убедиться, что

$$\rho\big(T(\mu^\star)\big) \approx \max_j \left|1 - \frac{\lambda_j}{\mu^\star}\right| < 1.$$

Если условие плохо выполняется, расширить набор опорных точек Λ (лучше покрыть «выпуклую оболочку» спектра) или выполнить подстройку μ.

Практический комментарий. Перебор всех троек имеет стоимость $O(m^3)$ и может быть дорог при больших m. В этом случае применяют:

— рандомизацию и «калибровочные» подмножества,

— алгоритмы минимальной покрывающей окружности (Welzl и др.) с амортизированной $O(m)$–$O(m * \log m)$ сложностью,

аппроксимацию границы малым числом реперных точек.

Если Γ заключена в окружность $\mathbb{D}(\mu, R)$, то для любых $\lambda \in \sigma(A) \subset \Gamma$:

$$\left|1 - \frac{\lambda}{\mu}\right| = \left|\frac{\mu - \lambda}{\mu}\right| \leq \frac{R}{|\mu|}.$$

Отсюда получается оценка

$$\rho\big(T(\mu)\big) \leq \frac{R}{|\mu|}.$$

Поэтому выгодно не только минимизировать R, но и обеспечивать достаточно большой модуль $|\mu|$ (без приближения к нулю), что согласуется с утверждением «вынести центр описывающей окружности подальше от Γ, но не теряя компактности».

6.4. Алгоритм ОМПИ

Вход: A, f, начальное u_0, допуск ε, набор опорных точек Λ на границе спектра.

Выход: приближённое решение u, отчёт о сходимости.

1) По Λ определить $\mu^\star$ и $R^\star$ одним из способов из пункта 6.4.

2) Запустить итерации

$$u_{k+1} = u_k - 1/\mu^\star\,(Au_k - f).$$

3) Останов при

$$\frac{\| u_{k+1} - u_k \|}{\| f \|} < \varepsilon.$$

4) Зафиксировать число произведений «матрица–вектор» $A \cdot v$ (это главный ресурс).

5) При необходимости скорректировать μ (например, умножением на скаляр > 0 вдоль направления $\mu^\star$) и повторить.

В плотном случае умножение $A \cdot v$ стоит $0(N^2)$, а для разреженных — пропорционально числу ненулевых элементов ($\mathrm{nnz}(A)$).

Сравнение итерационных методов следует вести по числу умножений $A \cdot v$ до достижения заданной точности при сопоставимых критериях останова.

Поиск μ по Λ может стать узким местом при большом m, ввиду чего разумно балансировать точность аппроксимации границы и вычислительную стоимость за счет выбора подмножеств, рандомизации выбора итоговых множеств и быстрых алгоритмов нахождения минимальной покрывающей окружности.

6.5. Практические рекомендации и граничные случаи

В случае если спектр близок к нулю $\mathrm{dist}(\sigma(A), 0)$ мала, то $|\mu|$ тоже оказывается малым, и оценка

$$\rho\big(T(\mu)\big) \le R/|\mu|$$

деградирует. В данном случае частым решением становится предобуславливание

$$M^{-1}Au = M^{-1}f$$

с $M \approx A$, чтобы «отодвинуть» спектр от нуля.

Если для спектра специфичны вытянутые/несимметричные области (эллипсы, дуги), то желательно подбирать комплексное μ, близкое к центру тяжести Γ, в таком случае иногда помогает минимизация $\max_j|1-\lambda_j/\mu|$ по одномерной сетке для $|\mu|$ при фиксированном $\arg\mu$.

В процессе итераций необходимо контролировать не только $\| u_{k+1}-u_k \|$, но и $\| r_k \|$. Случаи с уменьшением значения по $\| u_{k+1}-u_k \|$ при медленном уменьшении невязки требуют пересмотра μ или предобуславливателя.

В задачах с хорошей физической интерпретацией полезно выбирать u_0 из «низкочастотной» аппроксимации — это снижает число итераций.

6.6. Дополнительное задание

Найти спектральный радиус ρ и итерационный параметр μ для СЛАУ. Составить оптимальный итерационный процесс. Варианты задания приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Варианты заданий

N	**Матрица A и вектор f**
1	$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&-3\\0&3&5\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}1\\-11\\21\end{pmatrix}$
2	$A=\begin{pmatrix}3&0&-5\\0&2&2\\0&1&3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-7\\8\\8\end{pmatrix}$
3	$A=\begin{pmatrix}8&0&0\\0&6&-2\\0&-2&3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}16\\4\\1\end{pmatrix}$
4	$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\11&5&2\\0&0&1\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\23\\1\end{pmatrix}$
5	$A=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&2&2\\-2&1&3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}10\\4\\0\end{pmatrix}$
6	$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&3&-2\\0&0&4\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$
7	$A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$

Продолжение таблицы 6.1

N	**Матрица A и вектор f**
8	$A=\begin{pmatrix}6 & -2 & 0\\ 1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}4\\ 4\\ 2\end{pmatrix}$
9	$A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}6\\ 4\\ 6\end{pmatrix}$
10	$A=\begin{pmatrix}5 & 0 & -5\\ 0 & 5 & -2\\ 0 & 2 & 0\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}0\\ 3\\ 2\end{pmatrix}$
11	$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 7 & -5\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$
12	$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}8\\ 4\\ 2\end{pmatrix}$
13	$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 2 & -2 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-2\\ 4\\ 6\end{pmatrix}$
14	$A=\begin{pmatrix}6 & 2 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}22\\ 12\\ 1\end{pmatrix}$
15	$A=\begin{pmatrix}5 & -2 & 0\\ -2 & 5 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}3\\ 3\\ 6\end{pmatrix}$
16	$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0\\ 2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}5\\ 6\\ 12\end{pmatrix}$
17	$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 10\end{pmatrix}$
18	$A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 2\\ 0 & 3 & 0\\ 2 & 0 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 3\end{pmatrix}$
19	$A=\begin{pmatrix}7 & 0 & 0\\ 0 & 5 & -2\\ 0 & -2 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}21\\ 3\\ 0\end{pmatrix}$
20	$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 2 & -2 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-2\\ 10\\ 3\end{pmatrix}$
21	$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 0\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}4\\ 3\\ 4\end{pmatrix}$

Продолжение таблицы 6.1

N	**Матрица A и вектор f**
22	$A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\ 5\\ -1\end{pmatrix}$
23	$A=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}3\\ 6\\ 3\end{pmatrix}$
24	$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}7\\ 9\\ 4\end{pmatrix}$
25	$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 5 & 1\\ 2 & 0 & 4\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-1\\ 6\\ 4\end{pmatrix}$
26	$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}2\\ 2\\ 5\end{pmatrix}$
27	$A=\begin{pmatrix}2 & 0 & -5\\ 0 & 2 & 2\\ 0 & 1 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-6\\ 6\\ 7\end{pmatrix}$
28	$A=\begin{pmatrix}6 & 2 & 0\\ 2 & 6 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}12\\ 20\\ 1\end{pmatrix}$
29	$A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -3\\ 1 & 3 & 5\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}1\\ -6\\ 11\end{pmatrix}$
30	$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 2 & -2 & 3\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}-1\\ 8\\ 5\end{pmatrix}$

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 ДВУМЕРНАЯ ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА II РОДА С ЯДРОМ С ОСОБЕННОСТЬЮ

7.1. Постановка задачи

Интегральные уравнения второго рода в двумерной постановке

$$U(x) + \int_{\Sigma} K(x,y)\, U(y)\, dy = f(x), \qquad x \in \Sigma \subset \mathbb{R}^2,$$

служат контролируемыми «полигонами» для проверки численных схем, используемых далее в задачах большей размерности. В данной работе рассматривается модель с слабо сингулярным положительно определённым ядром

$$K(x,y) = \frac{1}{4\pi\,|x-y|} = \frac{1}{4\pi\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2}},$$

и правой частью

$$f(x) = \sin(x_1) + \cos(x_2).$$

Цель работы – решить двумерную задачу для интегрального уравнения.

Задачи, которые необходимо выполнить:

— задать сеточную дискретизацию,

— получить плотную СЛАУ,

— решить СЛАУ итерационными методами (градиентный спуск, двухшаговый вариант, BiCG/BiCGStab),

— сравнить затраты по «matrix–vector» (Mv),

— визуализировать решение на Σ.

7.2. Геометрия области и сетка

Пусть область Σ задана квадратом:

$$\Sigma = \left\{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 \colon\, x_1 \in \left[x_1^{(c)} - \frac{H}{2},\, x_1^{(c)} + \frac{H}{2}\right],\; x_2 \in \left[x_2^{(c)} - \frac{H}{2},\, x_2^{(c)} + \frac{H}{2}\right]\right\},$$

где $\left(x_1^{(c)}, x_2^{(c)}\right)$ — центр, $H > 0$ — ширина.

Без потери общности удобно взять $\Sigma = [0,1] \times [0,1]$ (то есть $x_1^{(c)} = x_2^{(c)} = 1/2\,,\; H = 1$). Зададим параметр N — число делений по каждой оси. Шаг сетки:

$$h = \frac{H}{N},$$
$$x_p = x_1^{(c)} - \frac{H}{2} + p\,h,$$
$$y_q = x_2^{(c)} - \frac{H}{2} + q\,h,$$
$$p, q = 0, \dots, N.$$

Ячейки $\{\sigma_i\}_{i=1}^{(N+1)^2}$ — квадраты меры $\mu(\sigma_i) = h^2$. В качестве коллокационных точек берём центры ячеек (или узлы — важно последовательно использовать один выбор).

Ниже будем обозначать $n = (N+1)^2$ — число неизвестных.

7.3. Численный алгоритм

Будем решать следующее интегральное уравнение:

$$U(x) + \int_{\Sigma} \frac{1}{4\pi\,|x-y|}\,U(y)\,dy = f(x),$$
$$f(x) = \sin(x_1) + \cos(x_2).$$

Для узла (или центра ячейки) x_i ставим

$$U(x_i) + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} K\left(x_i, x_j\right) U\left(x_j\right) h^2 = f(x_i),$$
$$K\left(x_i, x_j\right) = \frac{1}{4\pi\left|x_i - x_j\right|},$$

где диагональный вклад $j = i$ обрабатываем стандартно: в формуле средней точки (при слабой сингулярности) вклад собственной ячейки замещается тождественным оператором, поэтому принимаем $K_{ii} = 0$, а «единичный оператор» уже учтён в первом слагаемом $U(x_i)$.

Обозначим

$$u_i \approx U(x_i),$$
$$f_i = f(x_i).$$

Тогда

$$A\,u_i = f_i,$$

$$A = I + h^2 K,$$

$$K_{ij} = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\left|x_i - x_j\right|}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases}$$

Ядро K симметрично и положительно по элементам, а добавка I делает A симметричной положительно определённой (SPD) в практической дискретизации, что важно для градиентных методов.

Замечание о сложности. Прямое применение K к вектору v дает $O(n^2)$ операций (каждая строка — сумма по всем узлам). Это определяет масштаб проблемы: разумные N — порядка 10–40 (то есть $n \lesssim 1681$) при стандартной реализации.

Вводим невязку

$$r^{(k)} = f - Au^{(k)},$$

и критерий останова

$$\frac{\| r^{(k)} \|_2}{\| f \|_2} \leq \varepsilon, \qquad \varepsilon = 10^{-6} \text{ (рекомендуемо).}$$

Начальное приближение: $u^{(0)} = 0$.

Основная «валюта» вычислительных затрат — число умножений матрица–вектор (Mv). Одно применение $v \mapsto Av$ считаем за 1 Mv.

7.4. Практическое задание

1) Необходимо восстановить U на сетке $(N+1) \times (N+1)$. Постройте тепловую карту (heatmap) с подписями осей x_1, x_2 и шкалой значений. Рекомендуется одинаковая цветовая шкала для разных N и заголовок с методом, N, Mv и невязкой.

2) Для контроля точности и сходимости необходимо оценить:

а) Невязка:

$$\frac{\| f - Au \|_2}{\| f \|_2} \leq \varepsilon.$$

б) Сходимость по сетке: убывание значения разностей в тех же узлах сетки на большей дискретизации

$$E_{N\to 3N} = \frac{\| u^{(3N)} \downarrow - u^{(N)} \|_2}{\| u^{(N)} \|_2}.$$

в) Стабильность по методу: совпадение решений разных методов в пределах невязки.

3) Для $N = 5,10,15,30,45,90$ произвести расчет:

а) Сходимость: на каждом N решите тремя методами до $\varepsilon = 10^{-6}$.

б) Сравнение методов: таблицы (итерации, Mv, время, финальная невязка).

в) Сходимость по сетке: посчитать $E_{N\to 3N}$.

г) Визуализация: тепловые карты $U(x_1, x_2)$ для каждого N.

д) Выводы: совпадение решений, рост затрат, выбор метода.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

В работе студенты построят математическую модель одномерной цифровой антенной решётки (ЦАР) и реализуют компьютерное моделирование процесса формирования принятого сигнала при сканировании по углу. Будет смоделирована фазовая картина решения для нескольких точечных источников (целей) в узком угловом секторе и получена характеристика направленности системы.

Результатом станет программный стенд, позволяющий генерировать угловое распределение излучения $I(\alpha)$ для набора точечных целей, вычислять комплексные амплитуды на элементах приёмной решётки C_n, восстанавливать изображение $I(\alpha)$ и оценивать разрешающую способность по критерию Рэлея $\delta\theta = \lambda/D$.

Цель работы: построить и исследовать математическую и вычислительную модель одномерной ЦАР для обнаружения и углового разделения точечных источников.

Задачи:

1) Вывести и реализовать дискретизированные формулы, связывающие $U(\alpha), I(\alpha)$.

2) Смоделировать приём сигнала решёткой из $2N + 1$ элементов с шагом d и волновым числом

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

3) Провести вычислительные эксперименты по обнаружению 2, 3, 4 целей при разных (N, d, λ) и оценить разрешение.

8.1. Постановка задачи

В узкополосном приближении при наблюдении одномерного углового сектора α (малая апертура, «плоская» волна, дальняя зона) линейная приёмная решётка с равномерным шагом d и числом элементов $2N + 1$ формирует комплексный отклик $U(\alpha)$, который интерпретируют как «фазовую картину» при электронном сканировании по углу. Распознавание нескольких точечных целей сводится к восстановлению их углов и амплитуд по измеренному $U(\alpha)$ или (что эквивалентно) по набору дискретных коэффициентов, снимаемых с выходов элементов решётки.

Математически эта задача — частный случай свёрточно-спектральной модели: истинное угловое распределение источников $I(\alpha)$ свёртывается с диаграммой направленности (ДН) апертуры, а измеряемый сигнал $U(\alpha)$ есть результат такой свёртки, наблюдаемый при сканировании.

Точечные цели задаются как сумма «дельта-колоколов» в угловом пространстве, задавая таким образом модель точечных объектов в пространстве сканирования:

$$I(\alpha) \;=\; \sum_{q=1}^{Q} a_q \;\delta\big(\alpha - \alpha_q\big),$$

где $Q \in \{2,3,4\}$ — число целей, α_q — их истинные углы, $a_q \in \mathbb{C}$ — комплексные амплитуды (включают фазу/ослабление канала). Такая запись отражает идеализацию «точечности» (угловая протяжённость источника пренебрежимо мала по сравнению с разрешением системы).

Введем условные обозначения для построения геометрии задачи и одномерной цифровой антенной решетки:

1) Решётка представляет собой массив элементов с индексами $n = -N, \dots, 0, \dots, N$.

2) Элементы в массиве в пространстве отстают друг от друга равномерно на величину межэлементного шага d, таким образом эффективная апертура и общая длина одномерной решетки составляет $D \approx (2N+1)d$.

3) Каждое приёмное устройство излучает сигнал с волновым числом $k = 2\pi/\lambda$, где λ — длина волны, характеризующим отношение длины волны к частоте колебаний. Чем выше волновое число, тем больше колебаний на физическую длину пространства наблюдается.

4) Для определённости, α понимается как синус угла сканирования или угловая координата в узкоугловом приближении. В окрестности угла отклонения угол на основе малых приближений линеаризуем. Это обеспечивает линейность фаз с шагом $k \cdot d \cdot n \cdot \alpha$.

На основе данной геометрии в дальнейшем будем строить программную модель системы.

Комплексный выход n-го приёмника для распределения $I(\alpha)$ вычисляется как проекция излучения на элементную фазовую характеристику:

$$C_n \;=\; \int I(\varphi)\, e^{\,i\,kdn\,\varphi}\, d\varphi.$$

Подставляя модель $I(\alpha)$ точечных целей, получаем простую и крайне важную формулу суммирования плоских волн:

$$C_n = \sum_{q=1}^{Q} a_q \, e^{\,i\,kdn\,\alpha_q}, \qquad n = -N, \ldots, N.$$

На выходах элементов наблюдается «решёточный» спектр, являющийся суперпозицией комплексных экспонент с пространственными частотами $kd\alpha_q$. Покажем на рисунке 8.1 каким образом распределены комплексные значения принятого сигнала в виде коэффициента C_n в зависимости от позиции устройства в апертуре.

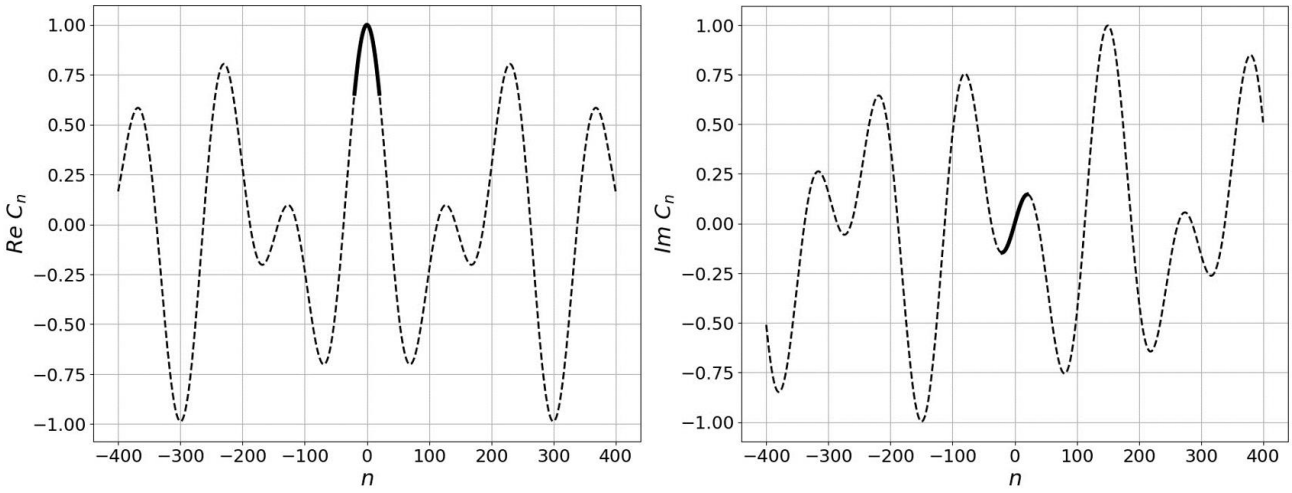


Рисунок 8.1. Действительная и комплексная части комплексных значений C_n принятого сигнала в случае двух точечных целей равной интенсивности для n-ого излучателя на устройствах в решетке в зависимости от номера позиции

На графике видно, что действительная часть в случае двух объектов равной интенсивности симметрична относительно нулевой позиции в решетке, то есть является четной функцией. Мнимая часть представляет собой нечетную функцию.

Сплошной линией отображены реальные значения коэффициентов принятого сигнала на реально существующих апертурах решеток для систем малой дальности. Количество приемников в такой системе насчитывает 10-15 устройств в одну сторону от центра, итого 21-31 устройство. Штриховой линией показаны значения принятого сигнала по модели излучателя для C_n с большим числом приемных устройств.

Идея электронного сканирования по углу α — «сшить» выходы элементов с компенсацией фаз:

$$U(\alpha) = \sum_{n=-N}^{N} C_n \, e^{-i\,kdn\,\alpha}.$$

Подставляя выражение для C_n, получаем:

$$U(\alpha) = \sum_{q=1}^{Q} a_q \sum_{n=-N}^{N} e^{\,i\,kdn(\alpha_q-\alpha)} = \sum_{q=1}^{Q} a_q \, \mathcal{D}_N\left(kd(\alpha_q-\alpha)\right),$$

где

$$\mathcal{D}_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{inx}$$

это дискретное ядро Дирихле (для равномерной решётки это и есть фактор решётки/апертуры).

В нормированных единицах дискретное ядро:

$$\mathcal{D}_N(x) = \frac{\sin\left((2N+1)\,x/2\right)}{\sin(x/2)}$$

(с точностью до фазового множителя). Таким образом,

$$U(\alpha) = \sum_{q=1}^{Q} a_q \, \frac{\sin\left(2N+1/2\;kd(\alpha_q-\alpha)\right)}{\sin\left(1/2\;kd(\alpha_q-\alpha)\right)}.$$

Именно эта суперпозиция «окошек» Дирихле задаёт форму главного лепестка и боковых лепестков, а также определяет способность разделять близкие цели.

На рисунке 8.2 покажем возможный синтез принятого сигнала в случае близких целей для малой N=10-15 системы и большой системы M=400 излучателей в решетке:

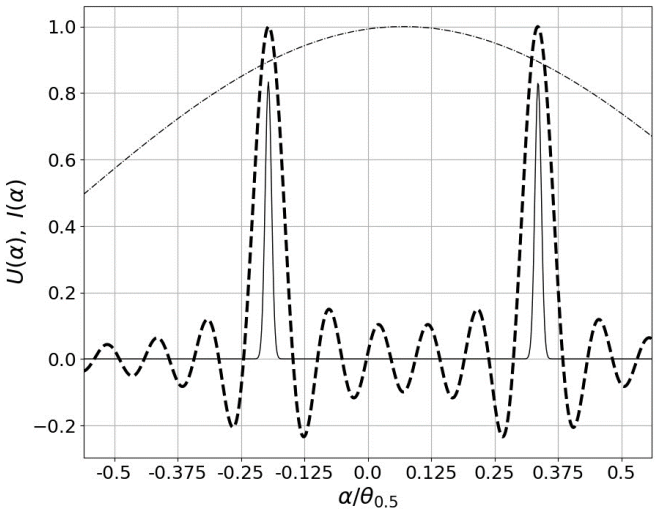


Рисунок 8.2. Распределение интенсивности источников и принятый сигнал на ЦАР

На рисунке 8.2 сплошной тонкой линией показаны нормированные значения распределения интенсивности объектов $I(\alpha)$, моделируемых на основе дельта-функций Дирака. Штриховой тонкой линией показаны нормированные относительно максимального значения $U(\alpha)$ принятого сигнала на физической ЦАР, с $N = 15$ приемных устройств, а штриховой жирной линией — принятый сигнал $U_v(\alpha)$, с применением $M = 400 >> N$ моделируемых виртуальных устройств при их идеальной работе в соответствии с моделью. График построен в угловом пространстве, измеренном в единицах ширины диаграммы направленности до половинной мощности $\alpha/\theta_{0.5} \in \Omega$.

Приближённая ширина главного лепестка по уровню половинной мощности оценивается по длине волны и ширине апертуры как

$$\theta_{0.5} \sim \lambda/D$$

и Рэлеевская оценка углового разрешения

$$\delta\theta \approx \frac{\lambda}{D},$$
$$D \approx (2N + 1)\, d.$$

Для предотвращения решёточных ложных максимумов (grating lobes) требуется $d \leq \lambda/2$. При $d > \lambda/2$ появляются повторяющиеся «угловые» копии главного лепестка.

8.2. Дискретизация по углу и вычислительная схема

Таким образом имеем следующую схему для моделирования системы одномерного сканирования в угломерном пространстве:

1) Угловая сетка. Выбираем равномерную сетку $\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ с шагом $\Delta\alpha$, покрывающую $\pm(1.5\text{–}2)\,\theta_{0.5}$ вокруг интересующего сектора. После чего середину принимаем нулем и записываем координаты целей в отклонениях от нуля.

2) Генерация модели сигнала. Необходимо для моделирования работы приемного устройства установить истинное расположение объектов и распределение интенсивности в угломерном пространстве:

$$I(\alpha) = \sum_{q=1}^{Q} a_q \, \delta(\alpha - \alpha_q).$$

В дискретной сетке получаем индикаторные пики в ближайших узлах к α_q. На практике удобно хранить α_q и a_q списком, а $I(\alpha)$ использовать только как функцию для визуализации и построения графика.

3) Расчёт C_n производится по формуле

$$C_n = \sum_{q=1}^{Q} a_q \, e^{\,i\,kdn\,\alpha_q}, \qquad n = -N, \dots, N.$$

Это $O(QN)$ и оно не требует численного интегрирования (дельта-модель).

4) Сканирование (синтез $U(\alpha)$). Для каждого узла α сетки:

$$U(\alpha) = \sum_{n=-N}^{N} C_n \, e^{-\,i\,kdn\,\alpha}.$$

Это стандартное БПФ-подобное суммирование (можно ускорять быстротой FFT, если дискреты по α согласованы).

5) Нормировки и визуализация. Необходимо использовать при визуализации результатов $|U(\alpha)|$ (или $20\log_{10}|U(\alpha)|$) и нормировать сигнал на максимальное значение для сопоставимости разных параметров (N, d).

8.3. Задание на моделирование

Начнем с обозначения базовых параметров с которой будет работать система обнаружения.

1) Длина волны $\lambda = 1$ (без потери общности), волновое число $k = 2\pi$.

2) Число элементов $2N + 1$, где $N \in \{10,\ 20,\ 40\}$.

3) Шаг $d \in \{0.5\lambda,\ 0.7\lambda,\ 1.0\lambda\}$ (обязательно сравнить случай $d \le \lambda/2$ и $d > \lambda/2$).

4) Угловая сетка $\alpha \in [-2\lambda/D,\ 2\lambda/D]$ с шагом $\Delta\alpha$ не грубее $(10–20)^{-1}$ ширины главного лепестка.

Необходимо проводить моделирование всех представленных ниже случаев с различными N, d на сетке значений параметров:

1) Две цели (Q=2):

$$\alpha_1 = -\frac{\Delta}{2},$$
$$\alpha_2 = +\frac{\Delta}{2},$$

амплитуды $a_1 = a_2 = 1$.

Δ перебрать в долях $\theta_{0.5}$:

$$\frac{\Delta}{\theta_{0.5}} \in \{0.25,\ 0.5,\ 0.75,\ 1.0\}.$$

2) Три цели (Q=3):

$$\alpha \in \{-\Delta,\ 0,\ \Delta\},$$

амплитуды {1,0.7,1}.

$\Delta/\theta_{0.5}$ как показано выше.

3) Четыре цели (Q=4):

$$\alpha \in \{-1.5\Delta,\ -0.5\Delta,\ +0.5\Delta,\ +1.5\Delta\},$$

амплитуды {1, 0.8, 0.8, 1}.

4) (Опционально) Добавьте белый комплексный шум в C_n для SNR $\in \{\infty,\ 20,\ 10\}$ дБ и сравните устойчивость.

Шаги эксперимента:

1) Необходимо произвести расчёт C_n по формуле суперпозиции экспонент для каждого моделируемого случая распределения объектов в одномерном пространстве.

2) Далее на стадии сканирования, вычислить $U(\alpha)$ на сетке (модуль и/или в децибелах).

3) Замерить вручную несколько метрик разрешения:

– факт разделения пиков, а именно наличие локального минимума между соседними целями ниже уровня -3 dB от их максимумов;

– получение измеренной ширины главного лепестка $\theta_{0.5}$ (ширина интервала для главного колокола в половину мощности) и её сравнение с λ/D;

– минимальная Δ (в долях $\theta_{0.5}$), при которой система ещё разделяет цели (для $Q = 2$ — основной показатель).

4) Исследовать влияние параметров, построив для каждого d и N:

– графики $|U(\alpha)|$ для $\Delta/\theta_{0.5} \in \{0.25, 0.5, 1.0\}$;

– таблицу «минимальная $\Delta/\theta_{0.5}$, при которой есть разделение»;

– иллюстрации возникновения решёточных лепестков при $d > \lambda/2$.

Замечания по реализации:

1) Работайте в комплексной арифметике: храните C_n как complex128, визуализируйте $|U(\alpha)|$ (и при необходимости фазу).

2) Для стабильного сравнения разных сетапов нормируйте $|U(\alpha)|$ на максимум сцены.

3) Чтобы ускорить расчёт на густой сетке α, можно предвычислить матрицу фаз

$$E_{n,\alpha} = e^{-ikdn\alpha}$$

и умножать её на вектор C.

4) При работе с шумом фиксируйте случайные зерна (seed) для воспроизводимости.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОДНОМЕРНОЙ ЦАР ЧЕРЕЗ ЭКСТРАПОЛЯЦИЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИРТУАЛЬНУЮ АПЕРТУРУ

В работе исследуется метод сверхразрешения одномерной цифровой антенной решётки (ЦАР) за счёт экстраполяции коэффициентов принятого сигнала за пределы физической апертуры. На основе известных значений коэффициентов на физической решётке $\{C_n\}_{|n|\le N}$ ставится и решается задача восстановления «хвостов» $\{C_m\}_{N<|m|\le M}$ для синтеза виртуальной апертуры $(2M+1)d$ и улучшения углового разрешения. Ключевой алгоритм — метод Берга (Burg) для оценки авторегрессионной (AR) модели и линейного предсказания. Даются строгая постановка, выводы формул, метрики качества, а также подробное задание на моделирование.

9.1. Постановка задачи

Разрешающая способность ЦАР в узкополосном режиме ограничивается эффективной апертурой

$$D \approx (2N+1)\,d,$$

где $2N+1$ — число приёмников, d — межэлементный шаг. При прочих равных угловое разрешение оценивают соотношением Рэлея

$$\delta\theta \approx \frac{\lambda}{D},$$

где λ — длина волны. Увеличение D напрямую улучшает разделимость близких целей, однако на практике число элементов и шаг задаются конструктивными и экономическими ограничениями. Это мотивирует виртуальное расширение апертуры: по измеренным $\{C_n\}_{|n|\le N}$ восстанавливают значения коэффициентов $\{C_m\}_{N<|m|\le M}$ и синтезируют диаграмму направленности (ДН) виртуальной решётки.

Главная идея — использовать скрытую квазигармоническую структуру последовательности $\{C_n\}$, порождённой суммой ограниченного числа плоских волн, и построить линейный предсказатель (AR-модель). В этой работе мы формализуем задачу экстраполяции, реализуем метод Берга, оценим метрики качества экстраполяции и покажем, как виртуальная апертура приводит к сужению

главного лепестка и росту разрешающей способности.

Рассматривается сцена из Q точечных целей в одномерном угловом пространстве α:

$$I(\alpha) = \sum_{q=1}^{Q} a_q \ \delta(\alpha - \alpha_q),$$

где α_q — истинные углы, $a_q \in \mathbb{C}$ — комплексные амплитуды (включая фазу и ослабление канала). Для линейной равномерной решётки с индексами элементов $n = -N, \dots, N$, шагом d и волновым числом

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

комплексный выход n-го приёмника равен:

$$C_n = \sum_{q=1}^{Q} a_q \ e^{\,i\,kdn\,\alpha_q}, \qquad n = -N, \dots, N.$$

Это суперпозиция конечного числа комплексных экспонент по индексу n, что и обосновывает AR-подход.

Идеальная операция «сканирования» по направлению α — фазовое суммирование:

$$U(\alpha) = \sum_{n=-N}^{N} C_n \ e^{-\,i\,kdn\,\alpha}.$$

Это выражение эквивалентно

$$U(\alpha) = \sum_{q=1}^{Q} a_q \ \mathcal{D}_N\left(kd(\alpha_q - \alpha)\right),$$

где

$$\mathcal{D}_N(x) = \sum_{n=-N}^{N} e^{inx}$$

это дискретное ядро Дирихле, определяющее форму главного лепестка и боковых лепестков ДН.

Пусть доступны $\{C_n\}_{|n|\le N}$. Требуется восстановить «внешние» коэффициенты $\{C_m\}_{N<|m|\le M}$ так, чтобы виртуальная диаграмма

$$U_{\mathrm{virt}}(\alpha) = \sum_{m=-M}^{M} \tilde{C}_m \; e^{-ikdm\alpha},$$

$$\tilde{C}_m = \begin{cases} C_m, & |m| \le N, \\ \hat{C}_m, & N < |m| \le M, \end{cases}$$

обладала более узким главным лепестком

$$\theta_{0.5}^{(\mathrm{virt})} < \theta_{0.5}^{(\mathrm{phys})}$$

и улучшенной разделимостью целей (меньшая $\Delta_{\min}$).

9.2. Алгоритмы

9.2.1. AR-модель

Для последовательности X_n (далее X_n — C_n, либо по отдельности $\Re C_n$ и $\Im C_n$) AR(p)-модель записывается:

$$X_n + \sum_{k=1}^{p} a_k \, X_{n-k} = \varepsilon_n,$$

$$\mathbb{E}[\varepsilon_n] = 0,$$

$$\mathbb{E}[|\varepsilon_n|^2] = \sigma^2.$$

Искомые коэффициенты $\{a_k\}$ минимизируют среднеквадратичную ошибку предсказания. Для квазигармонических рядов (сумма конечного числа экспонент) AR-модель при умеренном p аппроксимирует структуру зависимостей по индексу n.

9.2.2. Метод Берга

Метод Берга оценивает AR-параметры, минимизируя суммарную энергию прямых и обратных предсказательных ошибок, итеративно наращивая порядок $p = 1,2,\ldots$. На шаге p определяются ошибки

$$f_p(n) \;\; = X_n + \sum_{k=1}^{p} a_k^{(p)} \, X_{n-k},$$

$$b_p(n) \;\; = X_{n-p} + \sum_{k=1}^{p} a_k^{(p)} \, X_{n-p+k-1},$$

и подбирается коэффициент отражения κ_p, минимизирующий сумму

$$\sum_n \left(\left| f_p(n) \right|^2 + \left| b_p(n) \right|^2 \right).$$

Оценка κ_p имеет вид:

$$\kappa_p = - \frac{2 \sum_{n=p}^{T-1} f_{p-1}(n) \, \overline{b_{p-1}(n-1)}}{\sum_{n=p}^{T-1} \left(\left| f_{p-1}(n) \right|^2 + \left| b_{p-1}(n-1) \right|^2 \right)},$$

после чего выполняется рекуррентное обновление AR-коэффициентов

$$\begin{cases} a_p^{(p)} = \kappa_p, \\ a_k^{(p)} = a_k^{(p-1)} + \kappa_p \, \overline{a_{p-k}^{(p-1)}}, \quad k = 1, \dots, p-1. \end{cases}$$

Выбор порядка p осуществляется по информационным критериям Акаике и Шварца (AIC/BIC) или по валидации на синтетических сценах.

9.2.3. Линейное предсказание (экстраполяция)

Оценив $\{a_k\}_{k=1}^{p}$, прогнозируют значения вне наблюдённого интервала:

$$\hat{X}_T = - \sum_{k=1}^{p} a_k \, X_{T-k},$$

$$\hat{X}_{T+1} = - \sum_{k=1}^{p} a_k \, \hat{X}_{T+1-k}, \ \dots$$

Для решётки: экстраполируем $\{C_n\}$ вправо ($n = N+1, \dots, M$) и влево ($n = -N-1, \dots, -M$) раздельно и затем «сшиваем».

На рисунке 9.1 представлено сравнение линейного предсказания (экстраполяции) методом Берга и нейросетевым методом с модельными значениями.

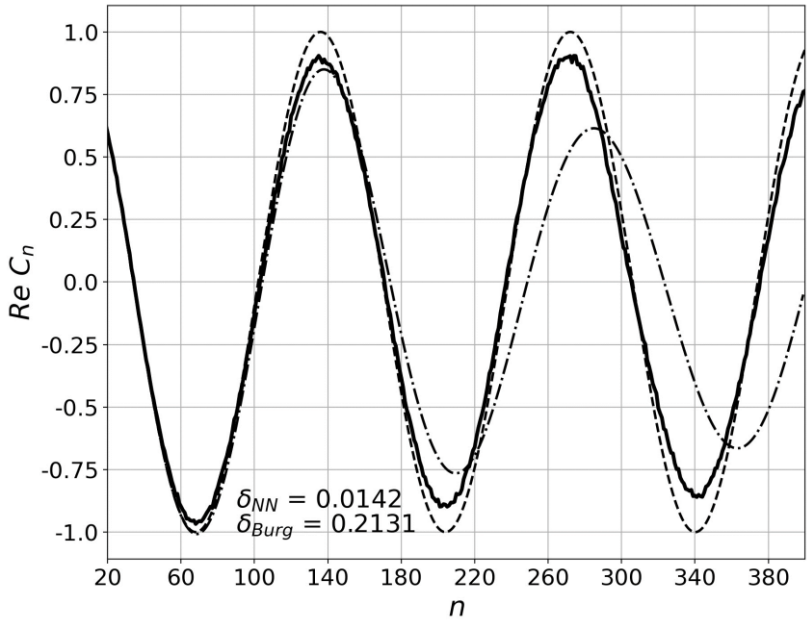


Рисунок 9.1. Экстраполяция коэффициентов методом Берга (штрих-пункт), нейросетевой метод экстраполяции (сплошная) и идеальные модельные значения (штриховая)

9.3. Связь с физической моделью

Для сцены из Q целей:

$$C_n = \sum_{q=1}^{Q} a_q \; e^{\,i\,kdn\,\alpha_q},$$

$$U_{\text{phys}}(\alpha) = \sum_{n=-N}^{N} C_n \; e^{-ikdn\alpha}.$$

Для виртуальной апертуры:

$$U_{\text{virt}}(\alpha) = \sum_{m=-M}^{M} \tilde{C}_m \; e^{-ikdm\alpha},$$

$$\tilde{C}_m = \begin{cases} C_m, & |m| \le N, \\ \hat{C}_m, & N < |m| \le M. \end{cases}$$

Если $\hat{C}_m$ согласованы с истинными C_m, то при фиксированных d и λ эффективная апертура растёт $\propto M$, а ширина главного лепестка уменьшается примерно в M/N раз (в пределах применимости модели).

Ограничения и практические замечания:

1) Для предотвращения решёточных лепестков (grating lobes) полезно держать $d \le \lambda/2$.

2) Слишком большой порядок p на коротких выборках $(2N+1)$ ведёт к увеличению числа пиков и ложным высоким пикам.

Использование экстраполированных коэффициентов в оценке $U(\alpha)$ проводится следующим образом:

— Оценка AR-параметров по $\{C_n\}_{|n|\le N}$ (метод Берга) — отдельно для $\Re$ и $\Im$ или для комплексного ряда.

— Экстраполяция вправо: $\hat{C}_{N+1}, \hat{C}_{N+2}, \dots, \hat{C}_M$ по AR-рекурсии.

— Экстраполяция влево: $\hat{C}_{-N-1}, \dots, \hat{C}_{-M}$ аналогично с согласованной индексацией.

— Сборка виртуального набора $\{\tilde{C}_m\}_{|m|\le M}$ и синтез $U_{\text{virt}}(\alpha)$.

9.4. Метрики качества

9.4.1. Метрики экстраполяции

Пусть $\{C_m^\star\}$ — эталон (истинные) значения для $N < |m| \le M$, $\{\hat{C}_m\}$ — оценка.

1) Комплексная MSE:

$$\text{MSE}_C = \frac{1}{2(M-N)} \sum_{m=N+1 \text{ и } m\le M} \left|C_m^\star - \hat{C}_m\right|^2 +$$

$$+ \frac{1}{2(M-N)} \sum_{m=-M \text{ и } m\le -N-1} \left|C_m^\star - \hat{C}_m\right|^2.$$

2) Относительная ошибка (энергетическая доля):

$$\delta_C = \frac{\sum_{|m|>N} |C_m^\star - \hat{C}_m|^2}{\sum_{|m|>N} |C_m^\star|^2}.$$

3) Косинусная близость (на стэке $[\Re, \Im]$):

$$\cos_{\text{sim}}\left(C^\star, \hat{C}\right) = \frac{\langle C^\star, \hat{C}\rangle}{\| C^\star \|_2 \| \hat{C} \|_2}.$$

4) Спектральная согласованность: сопоставление оценённых «линий» AR-модели (полюсов) с истинными пространственными частотами $kd\alpha_q$ (качественно).

9.4.2. Метрики обнаружения/разрешения

1) Ширина главного лепестка $\theta_{0.5}$: сравнить $\theta_{0.5}^{(\text{phys})}$ и $\theta_{0.5}^{(\text{virt})}$, выигрыш

$$G_\theta = \frac{\theta_{0.5}^{(\text{phys})}}{\theta_{0.5}^{(\text{virt})}}.$$

2) Минимальная разделимая дистанция $\Delta_{\min}$ (для пары целей): минимальная Δ, при которой между максимумами имеется локальный минимум < -3 dB от максимумов.

3) PSLR (Peak-to-Sidelobe Ratio):

$$\text{PSLR} = \frac{\max_\alpha |U(\alpha)|}{\max_{\alpha \in \text{полоса боковых}} |U(\alpha)|}.$$

4) Ошибка локализации максимумов:

$$\text{AE}_\alpha = \frac{1}{Q}\sum_{q=1}^{Q} |\hat{\alpha}_q - \alpha_q|.$$

5) ROC-критерии (при шуме): вероятность обнаружения P_D при заданной вероятности ложной тревоги P_{FA} в одинаковых условиях пороговой обработки на $|U(\alpha)|$.

6) Робастность: зависимости $\Delta_{\min}$, AE_α, PSLR от SNR.

9.5. Задание на моделирование

Перед настройкой параметров моделирования сформулируем цель эксперимента: показать, что экстраполяция коэффициентов на виртуальную апертуру приводит к фактическому сужению главного лепестка и улучшению разделимости близких целей по сравнение с физической апертурой, при этом оценить устойчивость метода к шуму и переобучению AR.

Задаются следующие параметры моделирования:

1) Длина волны: $\lambda = 1$, $k = 2\pi$.
2) Физическая апертура: $N \in \{10{,}20\} \Rightarrow 2N + 1$ элементов.
3) Виртуальная апертура: $M \in \{N + 10,\ N + 30,\ N + 50\}$.
4) Шаг: $d \in \{0.5\lambda,\ 0.7\lambda\}$ (сравнить случаи без/с риском grating lobes).
5) Сцены: $Q \in \{2{,}3{,}4\}$.

— Для $Q = 2$:

$$\alpha_{1,2} = \pm\frac{\Delta}{2},\ a_{1,2} = 1,$$

$$\frac{\Delta}{\theta_{0.5}^{(\mathrm{phys})}} \in \{0.25, 0.5, 0.75, 1.0\}.$$

— Для $Q = 3$: $\{-\Delta, 0, +\Delta\}$ с $\{1, 0.7, 1\}$.

— Для $Q = 4$: $\{-1.5\Delta, -0.5\Delta, 0.5\Delta, 1.5\Delta\}$ с $\{1, 0.8, 0.8, 1\}$.

6) Угловая сетка:

$$\alpha \in \left[-\frac{2\lambda}{D_{\mathrm{phys}}}, \frac{2\lambda}{D_{\mathrm{phys}}}\right],$$

$$\Delta\alpha \le 0.05\,\theta_{0.5}^{(\mathrm{phys})}.$$

7) Шум: SNR $\in \{\infty, 20, 10\}$ дБ добавляется к $\{C_n\}$.

Прежде чем применять экстраполяцию, необходимо получить эталонные значения коэффициентов и диаграмм для последующего сравнения. Этот этап устраняет методическую путаницу между ошибками экстраполяции и ошибками синтеза.

Этап A — Генерация эталонных данных.

1) Сгенерируйте сцены $\{\alpha_q, a_q\}$.

2) Рассчитайте «истинные» $\{C_m^\star\}_{|m|\le M_{\max}}$ по формуле суперпозиции экспонент.

3) Выделите физическую апертуру: $\{C_n\}_{|n|\le N}$, добавьте шум согласно SNR.

4) Храните «хвосты» $\{C_m^\star\}_{N<|m|\le M}$ для оценки ошибок экстраполяции.

Качество экстраполяции определяется не только алгоритмом, но и выбором порядка модели и представлением данных (комплексный ряд, раздельные $\Re, \Im$).

Этап B — Оценка AR (Burg).

1) Выберите представление (комплексный ряд или $\Re, \Im$ отдельно).

2) Оцените ARp для $p = 1, \dots, p_{\max}$ (рекомендуемо $p_{\max} \in [5, 30]$).

3) Выберите порядок $p^\star$ по AIC/BIC/валидации; зафиксируйте $\{a_k\}$.

Теперь используйте предсказатель для построения виртуальных коэффициентов и синтеза диаграммы, уделяя внимание стабильности и боковым лепесткам.

Этап C — Экстраполяция и сборка виртуальной апертуры

1) Прогнозируйте $\hat{C}_{N+1}, \dots, \hat{C}_M$ и $\hat{C}_{-N-1}, \dots, \hat{C}_{-M}$.

2) Сформируйте $\tilde{C}_m$ и вычислите $U_{\text{virt}}(\alpha)$.

3) Выполните нормировку; при необходимости примените аподизацию (например, окно Кайзера).

Возможно составить выборку данных с различным случайным расположением 2,3,4 целей и на данной основе, составить историческую выборку коэффициентов модели для реальной (N) и виртуальной (M) на ЦАР. Данная выборка будет заточена под определенную архитектуру ЦАР с параметрами (k, d, N, M).

С использованием исторической выборки можно обучить нейросетевой экстраполятор и сравнить с результатами экстраполяции модели Берга.

Важно количественно разделить вклад точности экстраполяции и итоговой пользы для обнаружения целей.

Этап D — Метрики и анализ

1) На коэффициентах: MSE_C, δ_C, cos-sim; при желании спектральный анализ AR.

2) На диаграммах: $\theta_{0.5}$, $\Delta_{\min}$, PSLR, AE_α.

3) При шуме: ROC-кривые P_D vs P_{FA} (единые пороговые правила).

4) Проведите анализ чувствительности по M (эффект убывающей отдачи), по SNR, по p.

Практические рекомендации:

1) Для комплексных данных удобно обучать две AR-модели (на $\Re$ и $\Im$) одинакового порядка и затем собирать комплексный прогноз.

2) Порядок p должен оставаться умеренным: слишком большой p при короткой апертуре вызывает переобучение и артефакты.

3) Для сопоставимости результатов нормируйте диаграммы на максимум и используйте одинаковые шкалы по α и по dB.

4) При работе с шумом фиксируйте генератор случайных чисел; при отчётности приводите SNR на уровне коэффициентов $\{C_n\}$.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Henk A. van der Vorst. Iterative Krylov Methods for Large Linear System. — Cambridge University Press, 2003. — 221 с.
2. Saad Youcef; Schultz, Martin H. GMRES: A Generalized Minimal Residual Algorithm for Solving Nonsymmetric Linear Systems // SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1986. — 7 (3): С. 856–869.
3. Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения). : Учеб. пособие для вузов — М. : ОНИКС 21 век , 2005. — 400 с.
4. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения. : Рек. НМС вузов в кач. учеб. пособия для вузов — СПб. : Лань , 2010 .— 400 с.
5. Ильин В.А., Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. : Учебник для вузов — М. : Проспект , 2007 .— 392 с.
6. Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. : Учебник для вузов — СПб. : Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2004. — 815 с.
7. Куликов С. П., Самохин А.Б. Численное решение интегрального уравнения электромагнитного рассеяния: от 1D скалярного до 3D векторного случая // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2010. – Т. 15, № 10. – С. 32-48.
8. Лаговский Б. А., Рубинович Е.Я., Юрченков И.А. Решение задачи сверхразрешения с использованием модели нейронной сети прямого распространения // Управление большими системами: сборник трудов. – 2023. – № 106. – С. 52-70.
9. Лебедев В.И. Функциональный анализ и вычислительная математика. : Учеб. пособие — М. : ФИЗМАТЛИТ , 2000 .— 296 с.
10. Самохин А.Б., Юрченков И.А. Математическое моделирование прикладных задач (01.04.04). : учебное пособие — Москва : РТУ МИРЭА , 2025. — 92 с.
11. Самохин А.Б., Юрченков И.А. Математическое моделирование прикладных задач (01.03.04, 09.03.03). : учебное пособие — Москва : РТУ МИРЭА , 2025. — 74 с.
12. Самохин А.Б., Юрченков И.А., Даева С.Г., Демидова А.А. Математическое моделирование прикладных задач. Ч. 1. : практикум — Москва : РТУ МИРЭА , 2024. — 64 с.

13. Самохин А.Б., Самохина А.С., Скляр А.Я., Шестопалов Ю.В. Итерационные методы градиентного спуска для решения линейных уравнений // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2019. – Т. 59, № 8. – С. 1331-1339.

14. Слабнов В. Д. Численные методы — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 392 с.

15. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. : Учебник для вузов — М. : Изд-во МГУ , 2004 .— 798 с.